



Nghiên cứu
kinh tế

Tài liệu nghiên
cứu số 78/2024

Tiếp cận khoa học và đổi mới sáng tạo ở các nước đang phát triển

Alexander Cuntz, Frank Mueller-Langer,
Alessio Muscarnera, Prince C. Oguguo, Marc Scheufen

Tiếp cận khoa học và đổi mới trong
thế giới đang phát triển

Alexander Cuntz † Frank Mueller-Langer ‡ Alessio Muscarnera †

Hoàng tử C. Oguguo † Marc Scheufen §

Tóm tắt

Chúng tôi xem xét những tác động của việc giảm bớt các rào cản đối với việc truy cập trực tuyến vào các ấn phẩm khoa học.

Khoa học và đổi mới sáng tạo ở các nước đang phát triển. Chúng tôi nghiên cứu xem liệu và bằng cách nào các chương trình miễn phí hoặc chi phí thấp có thể được triển khai.

Việc tiếp cận các ấn phẩm khoa học thông qua sáng kiến Nghiên cứu vì Cuộc sống (R4L) do Liên Hợp Quốc dẫn đầu dẫn đến:

nhiều ấn phẩm khoa học và thử nghiệm lâm sàng hơn của các tác giả thuộc các viện nghiên cứu trong

các nước đang phát triển. Chúng tôi nhận thấy rằng việc tiếp cận miễn phí hoặc với mức phí giảm đối với tài liệu khoa học sức khỏe là rất quan trọng.

(Chương trình con Hinari do WHO dẫn đầu) tăng cường số lượng ấn phẩm khoa học và thử nghiệm lâm sàng.

đầu ra của các tổ chức ở các nước đang phát triển. Ngược lại, một khi chúng ta kiểm soát được sai lệch chọn lọc,

Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng thực nghiệm nào ủng hộ hiệu ứng Hinari tích cực đối với sự lan tỏa kiến thức và phát triển địa phương.

Đóng góp nghiên cứu của các tổ chức vào việc cấp bằng sáng chế toàn cầu, được đo lường bằng số trích dẫn bài báo trong bằng sáng chế.

tài liệu. Các phát hiện chính có thể được khái quát hóa cho các chương trình con khác của R4L và có khả năng

Cũng có thể đăng ký tham gia chương trình Tiếp cận Nghiên cứu vì Phát triển và Đổi mới (ARDI) do WIPO dẫn đầu.

chương trình.

*Tất cả các quan điểm được nêu ở đây đều là quan điểm riêng của các tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của World Intellectual Property.

Tổ chức hoặc các quốc gia thành viên của tổ chức đó. Chúng tôi rất biết ơn Kimberly Parker và Tổ chức Y tế Thế giới vì đã chia sẻ thông tin này.

Dữ liệu về sự tham gia vào chương trình Research4Life và những cuộc thảo luận hữu ích. Chúng tôi cũng xin cảm ơn những người tham dự hội nghị.

tại Hội nghị thường niên lần thứ 17 của Hiệp hội EPIP (Chính sách Sở hữu Trí tuệ Châu Âu) ở Cambridge và tại...

Trường Kinh doanh Na Uy cũng như Marco Aleman, Andrew Czajkowski, Carsten Fink, Matthias Helble, Arthur Holt, Alex

Tôi xin chân thành cảm ơn Riechel, Federico Moscatelli và Neil Smalheiser vì những đóng góp quý báu cho nghiên cứu. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Frank Mueller-Langer.

Bài viết này xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ tài chính từ một khoản tài trợ nghiên cứu của Đại học Quân đội Liên bang Munich.

†Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, Vụ Kinh tế và Phân tích Dữ liệu, 34, chemin des Colombettes,

CH-1211 Geneva.

‡Liên hệ tác giả: Giáo sư Chuyển đổi số, Đại học Quân đội Liên bang Munich, Werner Heisenberg-Weg

39, DE-85577 Neubiberg; Nghiên cứu sinh tại Viện Max Planck về Đổi mới và Cạnh tranh.

Viện Kinh tế Đức (IW) Cologne. Konrad-Adenauer-Ufer 21, DE-50668 Köln.

1. Giới thiệu

Các học giả và nhà hoạch định chính sách đã bắt đầu công nhận sự sáng tạo khoa học, khoa học địa phương và đổi mới là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển công nghiệp của các quốc gia [Griliches, 1979, Annan, 2004, Agarwal và cộng sự, 2007, Heinze và cộng sự, 2009, Azoulay và cộng sự, 2011, Fu và cộng sự, 2011, Hoffecker, 2018, Mugabe và cộng sự, 2020, Nayyar, 2021]. Một trong những phương tiện mà các nhà hoạch định chính sách đã tìm cách thúc đẩy là tăng cường sáng tạo khoa học, khoa học địa phương và đổi mới được thúc đẩy bằng cách loại bỏ các rào cản trong việc tiếp cận khoa học. ấn phẩm.

Tuy nhiên, trong khi chi phí truy cập nội dung và thông tin nói chung đã giảm, thì chi phí này lại giảm xuống. Theo sau sự bùng nổ của việc truy cập trực tuyến trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc hay xuất bản sách, Chi phí truy cập các tạp chí khoa học và thông tin trong nghiên cứu học thuật đã tăng lên. nhanh hơn nhiều so với lạm phát trong thời đại kỹ thuật số [Suber và Arunachalam, 2005, Waldfogel, 2017].

Điều này có những tác động quan trọng đối với sự sáng tạo và tiến bộ khoa học, đặc biệt là trong các nước đang phát triển, nơi chi phí tiếp cận các tạp chí khoa học có thể rất cao.

Nghiên cứu gần đây cung cấp bằng chứng cho thấy việc loại bỏ hoặc giảm đáng kể rào cản chi phí đối với Các tạp chí khoa học có thể dẫn đến nhiều công trình nghiên cứu khoa học tiếp theo hơn [Biasi và Moser, 2021]. đặc biệt là ở các nước đang phát triển [Mueller-Langer et al., 2020]. Những kết quả này cho thấy việc hạn chế tiếp cận các ấn phẩm khoa học có thể làm giảm sản lượng khoa học từ những lĩnh vực này. các tổ chức.

Bất chấp những nỗ lực chính sách toàn cầu gần đây nhằm bắt buộc xuất bản truy cập mở và các chương trình mà

Cung cấp quyền truy cập miễn phí hoặc với chi phí thấp vào các bài báo có thu phí cho các nhà nghiên cứu ở các nước đang phát triển là một giải pháp hữu hiệu.

Chưa rõ liệu kiến thức được hệ thống hóa mà các ấn phẩm khoa học truyền tải có đủ để cải thiện hay không.

và lan tỏa xuống các kênh chuyển giao khoa học sang đổi mới sáng tạo ở cấp địa phương, đặc biệt là ở những quốc gia có các hệ sinh thái đổi mới yếu nhất và thiếu hụt nghiêm trọng các nguồn lực [Davis và Walters, 2011, Lee và cộng sự, 2018]. Tuy nhiên, các thông tin kỹ thuật tương tự đang ngày càng được phổ biến rộng rãi hơn. Việc sử dụng bằng sáng chế trong các tài liệu sáng chế đã được chứng minh là thúc đẩy sự phát triển công nghệ và các bước tiếp theo. đổi mới trong các nền kinh tế phát triển [Furman et al., 2021]. Vì vậy, về lý thuyết, trong khi bị hạn chế Việc thiếu hụt khả năng tiếp cận các ấn phẩm khoa học và thông tin kỹ thuật có thể làm giảm sản lượng khoa học. Điều này cũng có thể hạn chế hoạt động đổi mới và xây dựng năng lực tiếp thu ở các nước đang phát triển.

Cần lưu ý rằng những mối lo ngại tương tự cũng đã được nêu ra trong các cuộc tranh luận về chính sách công liên quan đến việc tiếp cận thuốc men.

các bệnh bị bỏ quên và công nghệ được bảo hộ bằng bằng sáng chế ở các giai đoạn phát triển sau này [Kremer, 2002, Lanjouw, 2003, Kremer và Glennerster, 2004, Mueller-Langer, 2013]. Cuối cùng, điều này là một câu hỏi thực nghiệm mở mà chúng tôi tìm cách giải quyết trong bài báo này, cũng như trong bối cảnh của Hoa Kỳ.

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của các quốc gia dành cho các nền kinh tế đang phát triển.

Phân tích toàn cầu của chúng tôi về chuỗi chuyển đổi từ khoa học sang đổi mới sáng tạo trong bài báo này dựa trên dữ liệu từ...

Sáng kiến Research4Life (sau đây gọi tắt là R4L), cũng bao gồm Sáng kiến Tiếp cận thông tin do WIPO dẫn đầu.

Chương trình Nghiên cứu vì Phát triển và Đổi mới (ARDI). Được khởi động vào năm 2002, Hinari

Đây là chương trình R4L đầu tiên do WHO dẫn đầu, tập trung vào lĩnh vực khoa học sức khỏe, với mục tiêu hướng tới...

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập mở vào nhiều loại tạp chí (bằng nhiều ngôn ngữ), sách điện tử và các tài liệu khác.

Nguồn thông tin dành cho các nhà nghiên cứu và sinh viên tại các tổ chức phi lợi nhuận như trường đại học.

và các viện nghiên cứu công cộng.¹

Chúng tôi kết hợp dữ liệu của WHO về sự tham gia của các tổ chức với dữ liệu thư mục lớn từ...

Microsoft Academic Graph (MAG), thông tin thử nghiệm lâm sàng từ mạng lưới lâm sàng quốc tế.

các sổ đăng ký thử nghiệm lâm sàng, thông tin bằng sáng chế được thu thập từ Patstat (Patstat Global - Mùa xuân năm 2022).

Phiên bản) cũng như thông tin về mối liên hệ giữa bằng sáng chế và bài báo [Marx và Fuegi, 2020]. Những dữ liệu này

Các nguồn tài liệu ghi nhận gần 30 năm tiến bộ khoa học và phát minh trong các nền kinh tế đang phát triển.

và cho phép chúng ta điều tra xem liệu việc truy cập trực tuyến vào các ấn phẩm khoa học có tác động như thế nào đến chúng.

kết quả hoạt động của các cơ sở địa phương về (a) các ấn phẩm khoa học và (b) các thử nghiệm lâm sàng, cũng như sự đóng góp của họ vào (c) hoạt động cấp bằng sáng chế toàn cầu, được đo lường bằng số trích dẫn trong các bằng sáng chế toàn cầu.

Chúng tôi nhận thấy rằng việc truy cập miễn phí hoặc giảm phí vào các ấn phẩm khoa học trong lĩnh vực khoa học sức khỏe có ý nghĩa quan trọng.

Tăng cường số lượng ấn phẩm khoa học tiếp theo và kết quả thử nghiệm lâm sàng của các tổ chức đang phát triển

các quốc gia. Quyền truy cập được Hinari cấp thông qua sáng kiến R4L giúp các quốc gia có ngân sách hạn chế.

Các tổ chức vượt qua được rào cản về chi phí, và những lợi ích thông tin liên quan giúp tăng năng suất.

của các nhà nghiên cứu địa phương trong các lĩnh vực liên quan đến chương trình. Các hiệu ứng quan sát được là tự củng cố và không

Phân bổ đồng đều, nghĩa là các tổ chức có thành tích cao hơn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn so với các tổ chức có thành tích thấp hơn.

1. Các tổ chức có thể đăng ký tham gia chương trình Hinari tại 124 quốc gia đang phát triển, nơi chương trình được cung cấp miễn phí (Nhóm A) hoặc với chi phí thấp (Nhóm B). Một quốc gia được phân loại vào Nhóm A hoặc B dựa trên một loạt các yếu tố. Nhìn chung, các quốc gia đang phát triển nghèo nhất (như các quốc gia được Liên Hợp Quốc xếp hạng là các nước kém phát triển nhất) được xếp vào Nhóm A và được truy cập miễn phí vào kho dữ liệu, trong khi các quốc gia đang phát triển giàu hơn được xếp vào Nhóm B, theo đó các tổ chức ở những quốc gia này phải trả phí truy cập là 1.500 USD/tổ chức/năm dương lịch.

từ sự tham gia của Hinari. Ngược lại, chúng tôi không tìm thấy bằng chứng thực nghiệm nào ủng hộ mối quan hệ tích cực với Hinari.

ảnh hưởng đến sự lan tỏa kiến thức và đóng góp nghiên cứu của các tổ chức địa phương vào việc cấp bằng sáng chế toàn cầu.

được đo lường bằng số lượng trích dẫn bài báo trong các tài liệu bằng sáng chế. Về khía cạnh này, phân tích của chúng tôi mở rộng

cách tiếp cận tiên phong trong [Mueller-Langer et al., 2020] ở một số khía cạnh quan trọng: (1) chúng tôi

xem xét lĩnh vực nghiên cứu riêng biệt của khoa học sức khỏe (Hinari), trong khi [Mueller-Langer et al.,

[2020] xem xét khoa học môi trường (OARE), một chương trình con khác của sáng kiến R4L,

(2) chúng tôi tăng phạm vi địa lý và mở rộng đáng kể nhóm điều trị khi chúng tôi

Điều tra tất cả 99 quốc gia đủ điều kiện tham gia chương trình có các ấn phẩm được đăng trên MAG.

dữ liệu trong suốt thời gian quan sát, và quan trọng nhất là (3) chúng tôi mở rộng phạm vi của

phân tích không chỉ bao gồm tác động của việc truy cập miễn phí hoặc giảm phí đối với sản lượng khoa học, mà còn

Họ cũng là những người đầu tiên khám phá tác động của nó đối với kết quả thử nghiệm lâm sàng và khoa học địa phương như một yếu tố đầu vào.

Hoạt động cấp bằng sáng chế toàn cầu. Những phát hiện chính từ phân tích chương trình Hinari có thể là:

mở rộng và khái quát hóa cho các chương trình khác được vận hành theo sáng kiến R4L, bao gồm cả...

Chương trình ARDI.

Một mối quan ngại chính trong chiến lược thực nghiệm của chúng tôi liên quan đến sai lệch do tự lựa chọn của nhóm đối tượng cụ thể hơn.

Các tổ chức năng suất hoặc được thông tin đầy đủ tham gia vào các chương trình Hinari và R4L tương tự. Để giảm thiểu điều này

Để xác định nguồn sai lệch, chúng tôi áp dụng mô hình khác biệt trong khác biệt trong khác biệt (DDD). Chúng tôi so sánh

So sánh kết quả đầu ra trong các lĩnh vực Hinari tại một tổ chức thành viên Hinari cụ thể với kết quả đầu ra ở các lĩnh vực khác.

các lĩnh vực tại cùng một tổ chức và với kết quả đầu ra của các tổ chức không phải là thành viên - trước và

sau khi tham gia sáng kiến Hinari.

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Trong Phần 2, chúng tôi cung cấp một cái nhìn tổng quan.

Phần 3 trình bày dữ liệu và các biến số, dựa trên các tài liệu liên quan và giả thuyết của chúng tôi.

Phần 4, chúng tôi thảo luận về chiến lược thực nghiệm của mình. Phần 5 trình bày kết quả của chúng tôi và Phần 6.

Kết luận.

2. Tài liệu liên quan

Mục 2.1 cung cấp tổng quan về các tài liệu liên quan đến việc tiếp cận khoa học và kết quả nghiên cứu khoa học.

Tiếp theo, chúng tôi liên hệ bài báo này với các tài liệu nghiên cứu về tiếp cận khoa học và đổi mới địa phương tiếp theo.

(Mục 2.2).

2.1 Tiếp cận khoa học và kết quả nghiên cứu khoa học

Việc tiếp cận tài liệu khoa học phụ thuộc trực tiếp vào đặc điểm của môi trường học thuật.

thị trường xuất bản. Với việc một số nhà xuất bản thương mại thu tóm các tạp chí học thuật trong giữa thế kỷ 20 - đặc biệt bị chi phối bởi năm nhà xuất bản [Eger và Scheufen, 2018, 2021] - cũng như các cơ hội phân biệt giá mới do số hóa [McCabe, 2002, [Edlin và Rubinfeld, 2004, 2005, Rochet và Tirole, 2006], đã có sự gia tăng đáng kể. trong giá đăng ký học thuật kể từ những năm 1980 [Edlin và Rubinfeld, 2004, Ramello, 2010, [Bergstrom và cộng sự, 2014]. Các cuộc khủng hoảng liên tiếp sau đó đã dẫn đến một cuộc thảo luận học thuật rộng rãi và sự ủng hộ ngày càng tăng đối với mô hình xuất bản truy cập mở (OA) từ giới học thuật [Shavell, 2010, Suber, 2012] và chính trị [Ủy ban Châu Âu, 2012, 2019].

Cuộc tranh luận học thuật được đặc trưng bởi ba luồng tài liệu chính: (1) nghiên cứu về tác động của truy cập mở (OA) đối với các động lực và sự khích lệ của các nhà nghiên cứu, phân tích các thay đổi. trong số lượng độc giả [Shavell, 2010, Furman và Stern, 2011, Mueller-Langer và Watt, 2021] hoặc mô hình trích dẫn² vì các nhà nghiên cứu được thúc đẩy bởi uy tín học thuật hơn là lợi ích tài chính. [Partha và David, 1994, Shavell, 2010], (2) các nghiên cứu về tác động phúc lợi xã hội của các loại khác nhau các chế độ xuất bản, với kết quả dao động từ hoàn toàn tích cực [Shavell, 2010] đến không rõ ràng hiệu ứng [McCabe và Snyder, 2005, Jeon và Rochet, 2010, Mueller-Langer và Watt, 2021, Feess và Scheufen, 2016]) về phúc lợi xã hội,³ và (3) các nghiên cứu về thái độ của các nhà nghiên cứu và việc sử dụng cả hai chế độ xuất bản truy cập mở (OA) xanh và vàng, nêu bật những mối quan ngại liên quan đến xuất bản truy cập mở có những bất lợi như chất lượng thấp [Harley và cộng sự, 2010] hoặc danh tiếng [Eger]. và Scheufen, 2018].⁴

2. Một loạt các bài báo xem xét lợi ích trích dẫn của truy cập mở (OA), với một bức tranh và kết quả rất khác biệt, từ tác động tích cực (ví dụ: [Eysenbach, 2006, Davis, 2011, McCabe và Snyder, 2014, Eger et al., 2021]), tác động rất khiêm tốn hoặc không có tác động nào cả [Frandsen, 2009, Davis, 2011, Gaulé và Maystre, 2011, McCabe và Snyder, 2021] đến tác động tiêu cực [Davis et al., 2008] của OA đối với trích dẫn. Điều thú vị là, tác động này khác biệt đáng kể tùy thuộc vào lĩnh vực [Gargouri et al., 2010] hoặc văn hóa xuất bản [Eger et al., 2021].

3Hơn nữa, các tạp chí truy cập mở lai - kết hợp xuất bản truy cập mở (OA) và truy cập đóng (CA) bằng cách cung cấp OA cho các bài báo riêng lẻ khi có trả phí [Davis et al., 2008, Björk, 2012] - bị chỉ trích vì chúng không nhất thiết mang lại lợi thế về trích dẫn [Mueller-Langer và Watt, 2018] và có thể thúc đẩy hơn nữa sự tập trung hóa trong thị trường xuất bản học thuật [Haucap et al., 2021].

Quan trọng hơn hết, các nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa tuổi tác và thâm niên công tác. và xuất bản truy cập mở [Harley et al., 2007, Eger et al., 2015, 2016].

Việc điều chỉnh quyền truy cập vào các bài báo khoa học có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển. các quốc gia [Annan, 2004], đặc biệt là vì họ hầu như không thể tham gia vào các hoạt động học thuật. các tạp chí trong quá khứ [Evans và Reimer, 2009]. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng truy cập miễn phí đối với nội dung học thuật, điều này rất quan trọng đối với cả đầu vào [Evans và Reimer, 2009, Gaulé, 2009, Frandsen, 2009, Biasi và Moser, 2021] và kết quả đầu ra [Davis, 2011, McCabe và Snyder, 2015, Mueller-Langer et al., 2020]. Từ góc độ đầu vào, một số nghiên cứu cho thấy mức độ sử dụng cao hơn của nội dung học thuật miễn phí [Gaulé, 2009, Biasi và Moser, 2021], trong khi các nghiên cứu khác lại phủ nhận điều đó. một hiệu ứng [Frandsen, 2009], trong khi đó Davis [2011] không tìm thấy hiệu ứng nào của việc truy cập miễn phí đối với nghiên cứu đầu ra. Mueller-Langer et al. [2020] kết hợp cả phân tích đầu vào và đầu ra, tiết lộ một Tăng cường sử dụng nội dung miễn phí (+8,4%) và sản lượng nghiên cứu khoa học (+29,6%). phần trăm) trong khoa học môi trường (OARE). Điều thú vị là, khi xem xét sáng kiến OARE - Cung cấp quyền truy cập miễn phí hoặc giảm phí vào hơn 11.500 tạp chí khoa học môi trường. - Mueller-Langer et al. [2020] có thể so sánh cả các tổ chức thành viên và không phải thành viên. cũng như sự khác biệt giữa các cơ sở giáo dục bằng cách so sánh các ngành được điều trị với các ngành không được điều trị. Tương tự như các nghiên cứu gần đây hơn này [Mueller-Langer et al., 2020, Biasi và Moser, 2021], Chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng:

Giả thuyết 1 (Hiệu ứng xuất bản): Truy cập miễn phí và với chi phí thấp vào các ấn phẩm khoa học

Điều này dẫn đến sự gia tăng số lượng các ấn phẩm khoa học tiếp theo.

Cách tiếp cận của chúng tôi tương tự như của Mueller-Langer et al. [2020], nhưng khác ở ba điểm quan trọng.

khía cạnh: (1) Chúng tôi xem xét lĩnh vực nghiên cứu khoa học sức khỏe (Hinari), (2) chúng tôi đáng kể Mở rộng nhóm điều trị khi chúng ta nghiên cứu tất cả các quốc gia đủ điều kiện chứ không chỉ năm quốc gia. và (3) chúng tôi mở rộng phạm vi không chỉ xem xét tác động của việc truy cập miễn phí hoặc giảm phí đối với

Không chỉ sản lượng khoa học, mà còn cả tác động của nó đến sự đổi mới (ở địa phương) thông qua các thử nghiệm lâm sàng.

2.2 Tiếp cận khoa học và đổi mới sáng tạo địa phương tiếp theo

Ngoài các ấn phẩm khoa học, nghiên cứu khoa học tại các trường đại học và viện nghiên cứu cũng rất quan trọng. được xem là tiền đề cho sự đổi mới và tăng trưởng liên quan trong lĩnh vực công nghiệp địa phương. hoạt động [Brooks, 1994, Freitas et al., 2011].

Tuy nhiên, tại thời điểm này, chúng ta phân biệt giữa việc tiếp cận khoa học nói chung và việc tiếp cận...

các ấn phẩm khoa học. Ngoài các ấn phẩm khoa học, khoa học cũng có thể được truy cập.

thông qua các dự án khởi nghiệp học thuật [Soetanto và Jack, 2016] nơi các nhà nghiên cứu tiếp tục trực tiếp

Chuyển đổi những tiến bộ khoa học thành các sản phẩm sáng tạo; thông qua các hội nghị và cuộc họp công cộng,

trao đổi thông tin không chính thức và tham vấn [Cohen et al., 2002]; hoặc đơn giản là do hiệu ứng lan tỏa

sự chuyển giao kiến thức từ các trường đại học sang các doanh nghiệp, ví dụ như thông qua việc di chuyển của sinh viên từ các trường khác.

Từ trường đại học đến nơi làm việc, hợp tác nghiên cứu, v.v. [Freitas et al., 2011, Díez-Vial và

Ángele Montoro-Sánchez, 2016, Brandão Fischer và cộng sự, 2018].

Dựa trên một cuộc khảo sát các nhà quản lý nghiên cứu và phát triển tại Mỹ, người ta cho rằng khoa học cho rằng...

Việc công bố bài báo là con đường quan trọng nhất để chuyển hóa khoa học thành sự đổi mới.

[Cohen và cộng sự, 2002]. Dựa trên phân tích dữ liệu bằng sáng chế, Fleming và Sorenson [2004]

Đề xuất rằng các ấn phẩm khoa học đóng vai trò như một bản đồ giúp quá trình tìm kiếm kiến thức diễn ra thuận lợi hơn.

hiệu quả hơn cho các nhà phát minh bằng cách (1) hướng dẫn các nhà phát minh hướng tới các giải pháp hiệu quả hơn; (2) hướng dẫn

(3) giúp các nhà phát minh tránh xa những giải pháp vô ích và; (3) tăng cường tính đổi mới của các phát minh.

Ngoài ra, Bryan và Ozcan [2021] gần đây đã cung cấp bằng chứng cho thấy khoa học y tế OA

Các ấn phẩm có khả năng được trích dẫn trong bằng sáng chế cao hơn đáng kể so với các ấn phẩm không thuộc dạng truy cập mở khác.

Điều này cho thấy rằng các rào cản trong việc tiếp cận các ấn phẩm khoa học có thể làm giảm

lượng kiến thức khoa học sẵn có cho các nhà phát minh, khả năng phát minh của họ, và

Tính đột phá trong các phát minh của họ.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn thiếu bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ giữa việc tiếp cận với

các ấn phẩm khoa học và số lượng đổi mới sáng tạo trong nước. Hơn nữa, có bằng chứng cho thấy rằng

Mối quan hệ giữa việc tiếp cận khoa học và sự đổi mới tiếp theo được điều chỉnh tích cực bởi

kho kiến thức địa phương [Lee et al., 2018]. Vì bản chất của khoa học là phức tạp và thường

Bao gồm kiến thức ngầm, các hệ thống khoa học và công nghệ quốc gia có xu hướng liên kết chặt chẽ với nhau.

Điều này gây khó khăn cho các nhà phát minh từ các quốc gia không có nền công nghệ tiên tiến trong việc tạo ra sự đổi mới.

Điều đó dựa trên những tiến bộ khoa học từ nơi khác [Pavitt, 1991]. Do đó, ngay cả khi một

có thể bỏ qua tác động của việc tiếp cận các ấn phẩm khoa học đối với sự đổi mới ở các nước đang phát triển.

ở các quốc gia khác nhau, vẫn chưa rõ ràng rằng chỉ riêng các ấn phẩm khoa học và các hình thức được mã hóa của...

Kiến thức mà họ truyền đạt là đủ để thúc đẩy sự phát triển đổi mới sáng tạo ở các nước đang phát triển.

Như [Davis và Walters, 2011, trang 208] đã lưu ý, "cần nghiên cứu thêm để điều tra

Liệu việc truy cập miễn phí [vào các ấn phẩm khoa học] có tạo ra sự khác biệt trong các bối cảnh phi nghiên cứu hay không?" (Không bao gồm dấu ngoặc đơn).

Dựa trên các lập luận đã được thảo luận trước đó do Cohen et al. [2002] trình bày, Fleming và Sorenson [2004], Bryan và Ozcan [2021], chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng:

Giả thuyết 2 (Hiệu ứng đổi mới): Truy cập miễn phí và với chi phí thấp vào các ấn phẩm khoa học Điều này dẫn đến sự gia tăng các đổi mới tiếp theo.

Trong phân tích thực nghiệm của chúng tôi, chúng tôi tập trung vào khoa học sức khỏe vì ba lý do chính. Thứ nhất, Vấn đề dịch thuật trong lĩnh vực y tế có lẽ là vấn đề quan trọng nhất vì lý do phúc lợi xã hội, bởi vì nó... Thường liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và cái chết. Một số bệnh tật ở các nước đang phát triển. có thể nhận được ít sự quan tâm nghiên cứu bên ngoài biên giới của họ vì các quần thể bị ảnh hưởng là

quá nghèo để có thể thu hút sự quan tâm thương mại ở những nơi khác [Kremer, 2002, Lanjouw, 2003, Kremer và Glennerster, 2004, Boutayeb, 2007, Mueller-Langer, 2013, Confraria và Wang, 2020]. BẢNG

Như vậy, việc hỗ trợ các kênh chuyển đổi khoa học thành đổi mới sáng tạo tại địa phương là vô cùng quan trọng đối với giới học thuật.

và các nhà hoạch định chính sách quan tâm đến lĩnh vực này [Mugabe và cộng sự, 2020]. Thứ hai, bản dịch

Khoảng cách này là một vấn đề cấp bách và có ý nghĩa thương mại quan trọng trong lĩnh vực này. Tỷ lệ đổi mới

Sản lượng thuốc so với đầu tư vào nghiên cứu ngày càng tăng tiếp tục giảm và các nhà nghiên cứu và

Các nhà hoạch định chính sách đưa ra một số sáng kiến để giải quyết vấn đề này [Haeussler và Assmus, 2021].

Việc hiểu rõ quy trình từ khoa học đến đổi mới trong lĩnh vực này có thể mang lại một số lợi ích thương mại.

Những hiểu biết hữu ích cho giới học thuật và các nhà hoạch định chính sách về những loại can thiệp chính sách nào hiệu quả tốt nhất. Thứ ba, đổi mới trong lĩnh vực y tế được quản lý rất chặt chẽ. Sự giám sát đặc biệt này khiến cho sự đổi mới trở nên quan trọng.

Trong ngành này, điều đó làm cho quá trình chuyển đổi từ khoa học sang đổi mới trở nên minh bạch hơn, từ đó tạo ra một chu trình hiệu quả hơn.

Lĩnh vực này dễ quan sát hơn. Đổi mới trong khoa học sức khỏe thường có các hình thức sau:

các phương pháp điều trị mới, thuốc mới hoặc dụng cụ và thiết bị mới. Tuy nhiên, trước khi

Một phát minh mới có thể được đưa ra thị trường như một sự đổi mới trong ngành này, nhưng thường phải trải qua nhiều bước.

trải qua các thử nghiệm lâm sàng, thường cũng được ghi lại trong các ấn phẩm khoa học [Hoekman] và Rake, 2024]. Thử nghiệm lâm sàng là các quy trình nghiên cứu và phát triển các đổi mới y tế.

và cuối cùng xác định tính phù hợp và mức độ sẵn sàng để thương mại hóa của chúng. Trong quá trình này

Trong quá trình này, các phát minh y tế phải chịu sự giám sát khoa học và pháp lý vô cùng nghiêm ngặt.

quá trình vô cùng phức tạp về mặt y tế và tổ chức [Haeussler và Assmus,

[2021]. Do đó, các thử nghiệm lâm sàng cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc và chi tiết về sự đổi mới.

những nỗ lực trong ngành này.

3. Dữ liệu và Biểu số

3.1 Chúng tôi có một chương trình

Năm 2002, chương trình Hinari được thành lập thông qua sự hợp tác giữa các bên.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức xuất bản học thuật. Nó đóng vai trò là

chất xúc tác để nâng cao năng lực của các nền kinh tế thu nhập thấp và trung bình bằng cách tạo điều kiện

các nhà nghiên cứu địa phương có quyền truy cập vào kho dữ liệu y sinh học và y tế toàn diện và tốt kém mà nếu không có nó thì sẽ mất rất nhiều thời gian.

Tài liệu y tế. Kho lưu trữ này bao gồm một tuyển tập gồm 21.000 bài báo khoa học đã được bình duyệt.

các tạp chí, được bổ sung bởi một bộ sưu tập đồ sộ gồm 69.000 sách điện tử và thêm 115 tài liệu khác.

nguồn tài liệu thông tin. Những nguồn tài liệu học thuật này hiện đang được các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y tế tiếp cận.

các viện nghiên cứu như trường đại học và bệnh viện giảng dạy, trải rộng trên hơn 124

các quốc gia, khu vực và lãnh thổ. Hinari là chương trình đầu tiên được WHO khởi xướng theo

Sáng kiến R4L là một sáng kiến tổng thể, là sự hợp tác liên ngành giữa nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc.

Từ góc độ phương pháp luận, việc nghiên cứu Hinari do đó tránh được các tác động chéo giữa các phương pháp điều trị.

từ các chương trình khác.⁵ Trong tập dữ liệu ban đầu, chúng tôi quan sát thấy 2.265 tổ chức đã tham gia

Chương trình Hinari. Hình 1 hiển thị tỷ lệ tích lũy chương trình Hinari hàng quý.

việc áp dụng ở tất cả 124 quốc gia cho mỗi nhóm.⁶ Hơn nữa, Hình 2 cho thấy sự phân bố địa lý

sự phân bố của mẫu của chúng tôi.⁷

Các tiêu chí đủ điều kiện phân biệt giữa các quốc gia nhóm A và nhóm B. Các tổ chức trong

Các quốc gia thuộc nhóm A được truy cập trực tuyến miễn phí vào kho lưu trữ, trong khi các tổ chức thuộc nhóm...

5R4L bao gồm năm chương trình con liên kết với các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Sáng kiến Hinari liên quan đến nghiên cứu về sức khỏe; AGORA (được FAO và các đối tác khởi xướng năm 2003) liên quan đến nghiên cứu về nông nghiệp; OARE (được UNEP và các đối tác khởi xướng năm 2006) cung cấp nguồn lực liên quan đến nghiên cứu khoa học môi trường; ARDI (được WIPO khởi xướng năm 2009) đề cập đến nghiên cứu về đổi mới; và GOALI (được ILO khởi xướng năm 2018) gắn liền với nghiên cứu về công bằng toàn cầu.

6Chúng tôi định nghĩa tỷ lệ áp dụng là tổng số các tổ chức đã áp dụng chương trình Hinari trong một quý nhất định (bao gồm cả các quý trước đó) chia cho tổng số các tổ chức đã áp dụng Hinari tại thời điểm thu thập dữ liệu (2022). Tại thời điểm thu thập dữ liệu, có 124 quốc gia tham gia sáng kiến Hinari.

7Bản đồ này liên quan đến một mẫu giới hạn, trong đó chúng ta quan sát các tổ chức đăng ký Hinari có ấn phẩm hoạt động trong suốt những năm học.

Các quốc gia thuộc nhóm B được cấp quyền truy cập với chi phí thấp. Việc phân loại vào nhóm A hoặc B được thực hiện tại...

ở cấp quốc gia và phụ thuộc vào việc đáp ứng các tiêu chí cụ thể về phát triển kinh tế.⁸ Đối với

Ví dụ, các tổ chức đặt tại các quốc gia có thu nhập quốc dân bình quân đầu người bằng hoặc thấp hơn USD

1.500 người được cấp quyền truy cập không hạn chế vào toàn bộ kho bài báo tạp chí, trong khi các tổ chức

Các quốc gia có thu nhập quốc dân bình quân đầu người dưới 6.300 USD phải chịu phí thường niên là USD.

1.500. Để được cấp quyền truy cập, các viện nghiên cứu phải trải qua quy trình đăng ký với

Hinari. Chúng tôi khai thác sự khác biệt về tư cách thành viên nhóm quốc gia, tức là trong quá trình quan sát của chúng tôi.

Trong giai đoạn này, 24 trong số 99 quốc gia được nghiên cứu đã chuyển từ nhóm A sang nhóm B hoặc ngược lại.

để điều tra tính không đồng nhất của hiệu ứng Hinari đối với kết quả xuất bản và thử nghiệm lâm sàng (xem

Mục 5.4).

3.2 Dữ liệu

3.2.1 Giới thiệu thông tin khoa học và thử nghiệm lâm sàng

Đầu tiên, chúng tôi thu thập dữ liệu thư mục học cấp bài báo từ Microsoft Academic Graph (MAG).

bao gồm một đồ thị đa dạng với hơn 120 triệu thực thể xuất bản [Herrmannova và

[Knoth, 2016]. Như đã được xác nhận trong các tài liệu, đây là bộ dữ liệu mở rộng nhất hiện có.

về mặt phạm vi bao phủ các bài báo khoa học đo lường thư mục [Visser et al., 2021]. Dữ liệu này liên quan đến tất cả

Các ấn phẩm dành cho các quốc gia thuộc chương trình R4L từ năm 1990 đến năm 2018.⁹ Từ MAG,

Chúng tôi thu thập thông tin về tên tác giả, đơn vị công tác, tiêu đề bài báo, năm xuất bản, cũng như...

Thông tin về cấp độ của tạp chí. Lưu ý rằng các nhà nghiên cứu địa phương không công bố bài báo trên tạp chí này.

Khoảng thời gian quan sát không thể quan sát được đối với chúng ta thông qua dữ liệu MAG, và tiềm năng của Hinari cũng vậy.

Cụ thể, tiêu chí đủ điều kiện giữa hai nhóm phụ thuộc vào việc đáp ứng ít nhất một tiêu chí trong danh sách các tiêu chí. Đối với Nhóm A: Danh sách các quốc gia kém phát triển nhất của Liên Hợp Quốc; Tổng thu nhập quốc dân (GNI) nhỏ hơn hoặc bằng 500 triệu USD; Tổng GNI nhỏ hơn hoặc bằng 5 tỷ USD trong đó thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GNIPC) nhỏ hơn hoặc bằng 10.000 USD; Tổng GNI nhỏ hơn hoặc bằng 15 tỷ USD trong đó GNIPC nhỏ hơn hoặc bằng 3.000 USD; Tổng GNI nhỏ hơn hoặc bằng 200 tỷ USD (trong đó Chỉ số Phát triển Con người (HDI) nhỏ hơn hoặc bằng 0,60 và/hoặc GNIPC nhỏ hơn hoặc bằng 1.500 USD). Đối với Nhóm B: GNIPC nhỏ hơn hoặc bằng 6.300 USD trong đó Tuổi thọ khỏe mạnh (HALE) nhỏ hơn hoặc bằng 55; Tổng GNI nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 tỷ USD; Tổng GNI nhỏ hơn hoặc bằng 25 tỷ USD trong đó GNIPC nhỏ hơn hoặc bằng 10.000 USD; Tổng GNI nhỏ hơn hoặc bằng 300 tỷ USD (trong đó HDI nhỏ hơn hoặc bằng 0,67 và/hoặc GNIPC nhỏ hơn hoặc bằng 6.300 USD).

9. Chúng tôi đã trích xuất tất cả các ấn phẩm khoa học trong đó ít nhất một tác giả đến từ một quốc gia thuộc R4L. Chúng tôi thu hẹp mẫu nghiên cứu chỉ bao gồm các ấn phẩm khoa học. Phân tích của chúng tôi bao gồm 99 quốc gia trong số 124 quốc gia tham gia chương trình Hinari, tức là chúng tôi tập trung mẫu nghiên cứu vào các quốc gia đã công bố các ấn phẩm khoa học có thể quan sát được trong MAG trong suốt thời gian nghiên cứu của chúng tôi.

ảnh hưởng đến họ. Dữ liệu cấp bài báo cho phép chúng ta tính đến những đóng góp nghiên cứu trong

nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, nhiều đơn vị công tác của các tác giả và các ấn phẩm có nhiều tác giả.

Thứ hai, chúng tôi thu thập dữ liệu mới về mối liên hệ giữa bài báo khoa học và thử nghiệm lâm sàng từ các nghiên cứu gần đây. bởi [Smalheiser và Holt, 2022] và như đã thực hiện trong nghiên cứu trước đây [Hoekman và Rake, 2024].

Dữ liệu mà họ cung cấp cho chúng tôi có nguồn gốc từ việc sàng lọc toàn bộ 36 triệu bài báo khoa học.

Những nghiên cứu được đưa vào PubMed từ những năm 1950 đến nay (tháng 2 năm 2023), và việc xác định

Tổng cộng có hơn 167.000 bài báo đề cập đến một hoặc nhiều số hiệu thử nghiệm lâm sàng trong

Tóm tắt hoặc siêu dữ liệu bài báo. Dữ liệu này cung cấp mã định danh duy nhất cho các bài báo trên PubMed.

Tiêu đề bài báo tiếng Anh và DOI, cũng như ID đăng ký gốc, quốc gia và ngày bắt đầu của bài báo.

các thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các liên kết giữa bài báo và thử nghiệm chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong tổng thể.

các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành vì không có yêu cầu chính thức nào về việc báo cáo các thử nghiệm lâm sàng trong khoa học.

Các ấn phẩm hoặc mối liên hệ với thử nghiệm lâm sàng chỉ được đề cập trong phần toàn văn của bài báo.

các bài báo [Smalheiser và Holt, 2022]. Tuy nhiên, [Smalheiser và Holt, 2022] ước tính rằng 15 đến

20% các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trên toàn cầu cũng được báo cáo trong các ấn phẩm khoa học.

được công bố trên PubMed.¹⁰ Các thử nghiệm lâm sàng được báo cáo trong các bài báo chủ yếu đến từ nhiều nguồn khác nhau

các cơ quan đăng ký thử nghiệm lâm sàng quốc gia và quốc tế quy mô lớn như của Mỹ, EU hoặc Trung Quốc (theo thứ tự).

(về quy mô), nhưng cũng bao gồm một số cơ quan đăng ký nhỏ hơn và khu vực có liên quan đến nghiên cứu này.

ví dụ, Cơ quan đăng ký thử nghiệm lâm sàng toàn châu Phi hoặc Tanzania.^{¹¹}

So với MAG ghi nhận hoạt động công bố khoa học thường xuyên, lưu ý rằng các thử nghiệm lâm sàng rất hiếm.

các sự kiện trong suốt thời gian quan sát. Các liên kết giữa ấn phẩm và thử nghiệm lâm sàng được hợp nhất thành

Dữ liệu MAG gốc sử dụng DOI duy nhất của bài báo được cung cấp trong dữ liệu.

Về nguyên tắc, có hai loại ấn phẩm khoa học gắn liền với các thử nghiệm. Hầu hết

¹⁰Cần lưu ý thêm rằng khoảng một nửa số thử nghiệm được tiến hành dẫn đến ít nhất một bài báo được công bố, nhưng không nhất thiết phải là bài báo trên PubMed, và mối quan hệ không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng số đăng ký trong các bài báo trên PubMed. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới và Cơ quan Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng Quốc tế (ICTRP) đã ghi nhận hơn 750.000 thử nghiệm lâm sàng trên toàn cầu kể từ khi thành lập vào năm 2004, con số này xấp xỉ tương ứng với số lượng thử nghiệm được quan sát (liên kết) trong mẫu của chúng tôi, tức là 167.000 (22% của 750.000).

¹¹Các cơ quan đăng ký thử nghiệm lâm sàng sau đây đã được xác định trong dữ liệu PubMed gốc [Smalheiser và Holt, 2022]: Tổ chức Y tế Thế giới – Cơ quan Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng Quốc tế, ClinicalTrials.gov (Mỹ), Cơ quan Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng EU, Cổng Thông tin Thử nghiệm Lâm sàng Quốc gia Thụy Sĩ, ISRCTN (Springer Nature), Cơ quan Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng Úc và New Zealand, Cơ quan Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng Trung Quốc, Cơ quan Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng – Ấn Độ, Cơ quan Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng Iran, Dịch vụ Thông tin Nghiên cứu Lâm sàng (Hàn Quốc), Cơ quan Đăng ký Nghiên cứu Y tế Philippines, Cơ quan Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng Sri Lanka, Cơ quan Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng Thái Lan, Cơ quan Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng Cộng đồng Cuba, Cơ quan Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng Toàn châu Phi và Cơ quan Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng Tanzania.

Các ấn phẩm được tạo ra từ thử nghiệm và báo cáo kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, một số

Các bài báo được các nhà nghiên cứu công bố nhằm mục đích làm bằng chứng hỗ trợ hoặc động lực cho việc tiến hành nghiên cứu.

thử nghiệm. Những ấn phẩm sau này có thể là các bài đánh giá về các thử nghiệm trước đó mà ấn phẩm của chúng được công bố.

Các mốc thời gian có thể diễn ra trước khi phiên tòa bắt đầu nhiều năm. Tuy nhiên, một khi chúng tôi hợp nhất dữ liệu vào ấn phẩm.

Mẫu được lấy từ các tổ chức ở các quốc gia R4L, thời gian bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trung bình trong mẫu là 2,75.

nhiều năm trước khi các bài báo liên quan được xuất bản, tương tự như thời gian và trình tự được báo cáo.

ở những nơi khác trong tài liệu.¹² Tổng cộng, 96% các thử nghiệm lâm sàng phù hợp có trước ngày của ấn phẩm chính thức được ghi nhận trong MAG và khi so sánh với ngày bắt đầu được ghi nhận trong các sổ đăng ký thử nghiệm lâm sàng khác nhau. Do đó, chúng tôi tin tưởng rằng hầu hết các ấn phẩm trực tiếp báo cáo kết quả thử nghiệm lâm sàng, trong khi phần lớn các ấn phẩm chỉ đóng vai trò cung cấp kiến thức đơn thuần.

Đóng góp vào việc thiết kế các thử nghiệm mới dường như không đáng kể. Tóm lại, sự liên kết giữa nghiên cứu trên giấy và thử nghiệm lâm sàng cho phép chúng ta

Nghiên cứu xem việc cải thiện khả năng tiếp cận các ấn phẩm khoa học có tác động như thế nào đến các thử nghiệm lâm sàng quốc tế.

Giới thiệu và sự tham gia của các tổ chức nghiên cứu ở các nước đang phát triển. Thông qua quốc tế

Các thử nghiệm lâm sàng, chúng tôi muốn nói đến các thử nghiệm được tiến hành trên toàn cầu (bất kỳ địa điểm và quốc gia tuyển chọn nào, bất kỳ)

giai đoạn thử nghiệm, và với tư cách là nhà tài trợ thử nghiệm do ngành công nghiệp và bất kỳ nhà tài trợ thử nghiệm nào khác tài trợ) và các thử nghiệm quốc tế

được công bố và liệt kê trong các ấn phẩm PubMed.¹³

3.2.2 Thông tin bằng sáng chế và giới thiệu bằng sáng chế cho khoa học

Cuối cùng, chúng tôi thu thập thông tin bằng sáng chế của các nước đang phát triển và các nước khác từ Patstat.

Tập dữ liệu chứa thông tin về các chi tiết chung của đơn đăng ký (chẳng hạn như đơn đăng ký nhận được).

thẩm quyền, ngày nộp đơn, v.v.), phân loại kỹ thuật và công nghiệp của bằng sáng chế, và

¹²Các ấn phẩm thường xuất hiện khoảng 1,5-2 năm sau khi thử nghiệm hoàn tất [Smalheiser và Holt, 2022].

¹³Chúng tôi cũng đã thử một cách tiếp cận trực tiếp hơn, đó là liên kết dữ liệu của các nhà nghiên cứu và tổ chức trực tiếp với thông tin về thử nghiệm lâm sàng thu được từ Nền tảng Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng Quốc tế. Tuy nhiên, phương pháp này đã thất bại vì hai lý do chính. Thứ nhất, thông tin về các nhà nghiên cứu tham gia thử nghiệm lâm sàng chỉ giới hạn ở các nhà nghiên cứu chính. Điều này dẫn đến bức tranh không đầy đủ về các nhóm nghiên cứu tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng này. Thứ hai, do thông tin về các tổ chức còn hạn chế và việc đối khớp chính tả không hoàn hảo, chúng tôi đã cố gắng đối khớp các thử nghiệm với dữ liệu của các tổ chức từ MAG bằng cách sử dụng mã hóa địa lý của địa chỉ được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng. Chúng tôi coi là trùng khớp nếu thử nghiệm diễn ra trong vòng 2km tính từ một tổ chức. Tuy nhiên, do việc lựa chọn địa điểm thử nghiệm có thể ít liên quan đến vị trí của tổ chức, và do nhiều tổ chức có thể nằm rất gần nhau (tức là trong bán kính 2km), nên kiểu đối khớp địa lý này sẽ không cho phép chúng tôi tự tin gán các thử nghiệm cho các tổ chức hoặc cho các lĩnh vực khoa học trong một tổ chức nhất định. Do đó, việc sử dụng phương pháp liên kết DOI cung cấp sự đối khớp chính xác nhất và cho phép chúng tôi xác định các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến Hinari so với các thử nghiệm không liên quan đến Hinari và cho phép chúng tôi tự tin áp dụng kỹ thuật DDD.

Thông tin về người nộp đơn (như tên, địa chỉ, v.v.). Để phân biệt

Trong lĩnh vực bằng sáng chế, chúng tôi bổ sung bộ dữ liệu này bằng cách sử dụng Phân loại Bằng sáng chế Quốc tế (IPC).

tập dữ liệu.¹⁴

Để thiết lập mối liên hệ có hệ thống giữa các ấn phẩm khoa học và bằng sáng chế, chúng tôi sử dụng dữ liệu.

về mối liên hệ giữa bằng sáng chế giấy tờ và bằng sáng chế của Marx và Fuegi [2020] (sau đây gọi là dữ liệu RoS) để theo dõi

"Dòng dõi khoa học của nghiên cứu và phát triển" và ghi nhận sự lan tỏa từ giới học thuật sang ngành công nghiệp. Như RoS

Dữ liệu liên kết các tài liệu tham khảo khoa học được tìm thấy trên trang nhất của các bằng sáng chế trên toàn thế giới với các bài báo.

Trong dữ liệu MAG từ năm 1800-2018, nó có thể thể hiện dòng chảy kiến thức thực tế từ khoa học.

cho các nhà phát minh. Điều này cung cấp cho chúng ta một tập hợp con các bài báo khoa học và tài liệu bằng sáng chế là

Gắn bó chặt chẽ với các nghiên cứu được thực hiện tại các tổ chức ở các quốc gia R4L. Về mặt thời gian, xét đến điều đó...

Một bài báo được trích dẫn trong bằng sáng chế, trung bình một bài báo trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi được trích dẫn 4,5 năm sau lần xuất bản đầu tiên.

bài báo được xuất bản. Ngoài mối liên hệ giữa Patstat và MAG, các tác giả còn cung cấp thêm thông tin.

Thông tin bổ sung về các ấn phẩm khoa học. Cụ thể, chúng lập bản đồ cho từng ấn phẩm độc nhất.

MAG là mã định danh bài báo dành cho các danh mục lĩnh vực khoa học.¹⁵ Những danh mục đó cho phép chúng ta phân biệt

giữa các bài báo liên quan đến sức khỏe và các bài báo không liên quan đến sức khỏe (xem Bảng 15 để biết thêm chi tiết).

(về phân loại giấy tờ sức khỏe).¹⁶

14. Phân loại IPC được thêm vào bởi một chuyên viên thẩm định bằng sáng chế, người sẽ chỉ định phân loại đó cho đơn xin cấp bằng sáng chế. ở mức độ chi tiết nhất có thể, phù hợp với nội dung kỹ thuật và chủ đề của chúng.

15MAG tự động trích xuất hơn 200.000 lĩnh vực khoa học dựa trên cả tóm tắt và tiêu đề của các bài báo khoa học. Marx và Fuegi [2020] lần đầu tiên lập bản đồ các bài báo MAG thành 6 lĩnh vực OECD và 39 lĩnh vực phụ; do đó, họ cung cấp một sự đối chiếu giữa phân loại OECD và 251 lĩnh vực Web of Science.

16Trong một cách tiếp cận khác, chúng tôi đã đối chiếu chính xác tên nhà phát minh được liệt kê trong các tài liệu bằng sáng chế với tên nhà nghiên cứu được liệt kê trong các ấn phẩm khoa học của các tổ chức trọng tâm. Để đảm bảo phân biệt tên chính xác, chúng tôi tiếp tục áp đặt quy tắc khoảng cách 2km giữa địa chỉ của nhà phát minh và địa chỉ của các tổ chức, và sử dụng phương pháp đối sánh tên chuỗi tương đồng (thông qua lệnh matchit của Stata). (gói). Quy tắc 2km được thêm vào để giảm thiểu rủi ro chúng ta ghép nối những người hoàn toàn khác nhau có tên tương tự. Phân tích như vậy có thể nghiên cứu rõ ràng hơn tác động của chương trình đối với sản lượng bằng sáng chế địa phương, tương tự như phân tích được thực hiện cho các ấn phẩm khoa học và thử nghiệm lâm sàng dưới đây. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 250 bằng sáng chế có thể được truy ngược lại các nhà nghiên cứu cá nhân từ các tổ chức trong mẫu của chúng tôi. Do mẫu nhỏ và phạm vi bảo hộ bằng sáng chế kém đối với các nền kinh tế đang phát triển nói chung, chúng tôi đã phải từ bỏ phương pháp thay thế này. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã thử một phương pháp mã hóa địa lý nghiêm ngặt tương tự như chúng tôi đã làm đối với các thử nghiệm lâm sàng (xem chú thích 13). Tuy nhiên, phương pháp này cuối cùng đã bị loại bỏ do những lo ngại tương tự về việc phân bổ chính xác vào nhóm điều trị và nhóm đối chứng.

3.3 Định nghĩa biến số

3.3.1 Ấn phẩm khoa học

Bảng 1 trình bày tổng quan về các biến số quan tâm và số liệu thống kê tóm tắt (ở mức độ nhất định).

(cấp độ tổ chức-lĩnh vực-quý). Biến phụ thuộc của chúng tôi là số lượng ấn phẩm của...

cơ sở i, trong quý t và trong lĩnh vực nghiên cứu r. Như thể hiện trong Bảng 1, biến phụ thuộc

Giá trị này nằm trong khoảng từ 0 đến 561,1 cho mỗi cơ sở-quý-lĩnh vực. Chúng tôi đã xây dựng biến này như một

số phần đóng góp của một tổ chức vào ấn phẩm khoa học.¹⁷ Chúng tôi đã thu gọn

Dữ liệu ở cấp quý-cơ sở-lĩnh vực. Mẫu của chúng tôi bao gồm 318.072 quan sát. Về phần...

Biến số chính cần quan tâm, 5,5% số quan sát trong mẫu của chúng tôi chịu ảnh hưởng của Hinari.

điều trị. Từ dữ liệu MAG và RoS, chúng tôi cũng xây dựng một tập hợp các biến kiểm soát tại

ở cấp độ bài báo và tạp chí. Điều này bao gồm số lượng trung bình các đồng tác giả người Mỹ và một biến số khác.

Điều này có tính đến hệ số ảnh hưởng của tạp chí đối với các ấn phẩm khoa học tương ứng.

3.3.2 Thử nghiệm lâm sàng

Bảng 6 trình bày số liệu thống kê tóm tắt về phân tích thử nghiệm lâm sàng tại cơ sở này.

cấp độ khu vực. Biến phụ thuộc của chúng tôi là số lượng thử nghiệm lâm sàng của cơ sở i, trong

quý t và trong lĩnh vực nghiên cứu r. Số lượng thử nghiệm lâm sàng dao động từ 0 đến 12 thử nghiệm trên mỗi cơ sở-quý.

lĩnh vực. Chúng tôi xây dựng các biến này như một số lượng phân số của (a) sự đóng góp của tổ chức

đối với các ấn phẩm khoa học báo cáo về thử nghiệm (tức là, chúng tôi tính đến các bài báo khoa học có)

(a) nhiều tác giả và đơn vị liên kết), và (b) tầm ảnh hưởng của tổ chức trong tất cả các bài báo liên quan đến

thử nghiệm đơn lẻ (tức là, chúng tôi tính đến thực tế rằng một thử nghiệm nhất định có thể liên quan đến một hoặc nhiều thử nghiệm)

báo cáo bài báo).¹⁸ Chúng tôi đã tổng hợp dữ liệu ở cấp quý-cơ sở-lĩnh vực. Kết quả cuối cùng của chúng tôi

Mẫu ước tính bao gồm 82.348 quan sát, bao gồm tất cả các tổ chức có ít nhất một

thử nghiệm lâm sàng trong giai đoạn quan sát. Đối với biến số chính cần quan tâm, 21,2% của

Các quan sát trong mẫu của chúng tôi tuân theo phương pháp xử lý Hinari (xem Bảng 6). Lưu ý rằng

¹⁷Ví dụ, nếu một ấn phẩm khoa học có ba tác giả đến từ ba tổ chức khác nhau (trong một lĩnh vực cụ thể) (trong lĩnh vực này), mỗi tổ chức đều có mức tăng sản lượng công bố là 0,33.

¹⁸Ví dụ, nếu một ấn phẩm khoa học có ba tác giả đến từ ba tổ chức khác nhau và nghiên cứu lâm sàng Mỗi thử nghiệm liên quan đến một ấn phẩm duy nhất, và mỗi tổ chức đều ghi nhận sự gia tăng 0,33 về sản lượng thử nghiệm lâm sàng.

Các thử nghiệm lâm sàng không chỉ giới hạn trong nghiên cứu y sinh và sức khỏe mà còn...

Thường gặp trong các lĩnh vực nghiên cứu khác như nông nghiệp. Chúng tôi phân loại các thử nghiệm lâm sàng trong mẫu nghiên cứu của mình.

trên cơ sở phân loại ban đầu các ấn phẩm khoa học liên quan thành Hinari và

các lĩnh vực nghiên cứu không liên quan đến Hinari. Nếu nhiều bài báo liên quan đến cùng một thử nghiệm, chúng tôi sẽ thực hiện

Quy tắc quyết định sau đây: nếu hơn 80% số giấy tờ được chuyển đến được phân loại là

Do thuộc lĩnh vực Hinari, thử nghiệm lâm sàng này được coi là thử nghiệm Hinari.

4. Chiến lược thực nghiệm

Để điều tra tác động của chương trình Hinari, chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh chênh lệch kép (difference-in-difference-in-difference).

ước tính sự khác biệt (DDD) tương tự như Mueller-Langer et al. [2020].

Thứ nhất, liên quan đến tác động của chương trình Hinari đối với năng suất khoa học của...

Phương pháp này so sánh sự thay đổi về năng suất khoa học giữa các tổ chức.

nhóm điều trị (tức là khoa học sức khỏe tại các cơ sở đã đăng ký sau khi đăng ký theo chương trình Hinari) và

nhóm đối chứng (tức là các ngành khoa học sức khỏe tại các cơ sở đã đăng ký trước khi đăng ký Hinari, không phải...)

(Khoa học sức khỏe tại các cơ sở đã đăng ký và tất cả các lĩnh vực nghiên cứu tại các cơ sở chưa đăng ký).

Lý do đăng sau phương pháp DDD như sau: trong một tổ chức Hinari, chỉ có

Các nhà nghiên cứu làm việc về các vấn đề sức khỏe có thể bị ảnh hưởng bởi việc tiếp cận các tạp chí y tế (Hinari).

sau khi đăng ký với Hinari. Ngược lại, các lĩnh vực khoa học khác trong cùng một tổ chức.

(và các mô Hinari trước khi đăng ký chương trình) không được hưởng lợi từ chương trình.

Việc xem xét tác động của việc truy cập trực tuyến đối với các lĩnh vực khoa học trong cùng một tổ chức sẽ giúp ích như thế nào.

nhằm giải quyết những lo ngại liên quan đến việc tự lựa chọn chương trình học ở cấp độ tổ chức.

Thứ hai, công cụ ước lượng cho phép đánh giá tác động của chương trình Hinari đối với...

số lượng thử nghiệm lâm sàng từ một tổ chức nhất định. Trong trường hợp này, thay vì đánh giá khoa học

Năng suất dựa trên số lượng ấn phẩm, số lượng thử nghiệm lâm sàng là một chỉ báo về năng suất tại địa phương.

tham gia vào các hoạt động thử nghiệm lâm sàng toàn cầu. Nói chung, bằng cách tiến hành các thử nghiệm lâm sàng tốn kém trên một

hoặc tại nhiều địa điểm và quốc gia, bằng chứng được thu thập để thiết lập phương pháp điều trị và xác định.

Tính an toàn và hiệu quả của thuốc, thiết bị, sản phẩm chẩn đoán và phương pháp điều trị

các phác đồ điều trị dành cho người sử dụng trong nước hoặc ngoài nước. Do đó, số lượng các thử nghiệm lâm sàng rất nhiều.

Ước tính mức độ nghiên cứu lâm sàng có mục đích thương mại và tính ứng dụng thực tiễn.

Nghiên cứu về thị trường được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu trong một tổ chức nhất định.

Thứ ba, một phương pháp tương tự được áp dụng để đánh giá tác động của chương trình Hinari đối với...

Số trích dẫn từ bài báo sang bằng sáng chế. Theo Marx và Fuegi [2020], số lượng trích dẫn của

Các ấn phẩm khoa học trong tài liệu bằng sáng chế được sử dụng như một thước đo gián tiếp cho sự lan tỏa kiến thức từ giới học thuật.

cho ngành công nghiệp. Chính vì lẽ đó mà khoa học địa phương đóng vai trò là nguồn kiến thức tiềm năng cho ngành công nghiệp.

Hoạt động cấp bằng sáng chế và đổi mới toàn cầu. Như đã được chỉ ra bởi trích dẫn bài báo trong

Bằng sáng chế, nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn đối với các nhà phát minh và khả năng ứng dụng thương mại của các công ty.

và các tổ chức khác trong và ngoài nước.

Do đó, chúng tôi ước tính mô hình sau:

$$\begin{aligned}
 y_{i,t,r} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Hinari F ieldi,t,r} + \beta_2 \text{Hinari Institutioni,t,r} + \beta_3 \text{Post Hinarii,t,r} \\
 & + \beta_4 \text{Hinari F ieldi,t,r} \times \text{Hinari Institutioni,t,r} \\
 & + \beta_5 \text{Trường Hinari ,t,r} \times \text{Post Hinarii,t,r} \\
 & + \beta_6 \text{Hinari Institutioni,t,r} \times \text{Post Hinarii,t,r} \\
 & + \beta_7 \text{Hinari F ieldi,t,r} \times \text{Hinari Institutioni,t,r} \times \text{Post Hinarii,t,r} \\
 & + \beta_8 X_{i,t,r} + \beta_9 \text{fet,r} + \beta_{10} \text{fei,r} + \varepsilon_{i,t,r}
 \end{aligned} \tag{1}$$

trong đó các biến kết quả đề cập đến cơ sở i , trong quý t và lĩnh vực nghiên cứu r (xem (Mục 3.3)). Hệ số quan trọng cần quan tâm là β_7 . Nó liên quan đến thuật ngữ tương tác ba chiều.

bằng 1 nếu tổ chức i đăng ký chương trình Hinari trong quý t và nếu

Các ấn phẩm hoặc thử nghiệm lâm sàng liên kết với tổ chức này có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu Hinari.

và 0 trong các trường hợp khác. Do đó, trong tất cả các phân tích, chúng tôi phân biệt giữa hai lĩnh vực nghiên cứu: Hinari

so với người không phải người Hinari. Theo đó, biến giải thích chính mà chúng ta quan tâm được định nghĩa là một bộ ba

Sự tương tác giữa ba biến nhị phân. $X_{i,t,r}$ là ma trận các biến điều khiển thay đổi theo thời gian. Bằng cách

Phương pháp này so sánh kết quả nghiên cứu của các lĩnh vực nghiên cứu trong cùng một tổ chức, và giải thích được điều đó.

vì khả năng các tổ chức năng suất cao hơn và nổi bật hơn có thể có nhiều khả năng hơn

Đăng ký với Hinari.

Trong mô hình (1), chúng tôi cũng kiểm soát các hiệu ứng cố định theo quý (fet,r) và hiệu ứng cố định của tổ chức.

(fei,r). Trong khi phương pháp trước loại bỏ các xu hướng theo thời gian, phương pháp sau cho phép chúng ta kiểm soát các yếu tố không quan sát được.

Sự khác biệt về mặt thể chế, ví dụ như sự khác biệt về cơ sở hạ tầng CNTT và nghiên cứu.

Ngoài ra, trong các mô hình khác nhau, chúng tôi áp dụng một số hiệu ứng cố định (không hiển thị trong mô hình 1), chẳng hạn như: hiệu ứng cố định quốc gia; hiệu ứng cố định thành phố; # quý có ấn phẩm cố định các tác động; đặc tả khắt khe hơn cũng tính đến các xu hướng thời gian cụ thể của từng quốc gia.

5. Phân tích thực nghiệm

5.1 Tác động của Hinari đến số lượng ấn phẩm

Bảng 2 trình bày các hệ số từ hồi quy OLS của chúng tôi về ảnh hưởng của Hinari đến việc công bố bài báo. đầu ra. Đi từ cột (1) đến cột (6), chúng ta lần lượt thêm nhiều biến hơn và hiệu ứng cố định. Có sự gia tăng đáng kể về hệ số R-squared từ +0,59 lên +0,76 khi chúng ta bao gồm các hiệu ứng cố định của tổ chức đi từ cột (3) đến (4). Nó tiếp tục tăng lên +0,79 khi chúng ta bao gồm # quý với hiệu ứng cố định của ấn phẩm và thời gian cụ thể theo quốc gia.

xu hướng (cột (6)). Cột (6) là đặc tả ưa thích của chúng tôi. Chúng tôi tìm thấy một kết quả tích cực và mạnh mẽ. Hiệu ứng Hinari đối với sản lượng công bố có ý nghĩa thống kê ở mức 1% trên tất cả các nghiên cứu. thông số kỹ thuật của Bảng 2. Nó nằm trong khoảng từ +1,208 ở cột (1) đến +0,754 ở cột (6).

Nhìn chung, những kết quả này cung cấp bằng chứng thực nghiệm hỗ trợ cho tác động mạnh mẽ của Hinari đối với việc xuất bản.

Kết quả đầu ra, hỗ trợ Giả thuyết 1.

Chúng tôi cũng đã chạy các phép hồi quy được báo cáo trong Bảng 2 một cách riêng biệt cho các tổ chức ở ba mức khác nhau.

mức độ năng suất, tức là các tổ chức đã công bố bài báo trong ít nhất x quý ở ít nhất một của hai ngành học với $x < 20$, $20 \leq x \leq 67$ và $x > 67$, tương ứng. Kết quả là được trình bày trong Bảng 3. Tất cả các thông số kỹ thuật trong bảng đều dựa trên thông số kỹ thuật ưu tiên. (6) của Bảng 2. Đặc tả (1) báo cáo kết quả cho các tổ chức có ấn phẩm ít hơn hơn 20 quý (phần trăm thứ 25). Đặc tả (2) báo cáo kết quả cho các tổ chức có các ấn phẩm trong khoảng từ 20 đến 67 quý. Cuối cùng, đặc tả (3) báo cáo kết quả cho Các tổ chức năng suất nhất công bố nghiên cứu trong hơn 67 quý (phần vị thứ 75). Như thể hiện trong Bảng 3, hệ số Hinari có ý nghĩa thống kê ở mức 1% trên tất cả các cột. Nó dao động từ +0,397 đối với các tổ chức có mức năng suất thấp, như...

được báo cáo trong cột (1) tới +0,681 và +0,621 cho các tổ chức có mức trung bình và cao mức năng suất được báo cáo trong cột (2) và (3) tương ứng. Kết quả được báo cáo Bảng 3 cho thấy các tổ chức có năng suất cao hơn sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ việc áp dụng Hinari. So với các tổ chức có năng suất thấp hơn về số lượng ấn phẩm.

5.2 Tác động của Hinari đối với các thử nghiệm lâm sàng

Bảng 7 trình bày các hệ số từ hồi quy OLS của chúng tôi về tác động của Hinari lên thử nghiệm lâm sàng. đầu ra. Đi từ cột (1) đến cột (6), chúng ta lần lượt thêm nhiều biến và cố định các hiệu ứng. Hệ số R-squared tăng nhẹ từ +0,45 lên +0,47 khi chúng ta đưa yếu tố thành phố vào. và hiệu ứng cố định của tổ chức đi từ cột (2) đến (4). Nó tiếp tục tăng lên +0,48 một lần. Chúng tôi bao gồm các quý với hiệu ứng cố định của ấn phẩm và xu hướng thời gian cụ thể theo từng quốc gia. (cột (6)). Cột (6) là đặc tả ưa thích của chúng tôi.¹⁹ Chúng tôi tìm thấy một kết quả tích cực và mạnh mẽ. Hiệu ứng Hinari trên kết quả thử nghiệm lâm sàng có ý nghĩa thống kê ở mức 1% trên toàn bộ phạm vi. tất cả các thông số kỹ thuật của Bảng 7. Hiệu ứng nằm trong khoảng từ +0,243 ở cột (1) đến +0,222 trong cột (6). Nhìn chung, những kết quả này cung cấp bằng chứng thực nghiệm hỗ trợ cho tác động mạnh mẽ của Hinari. Việc áp dụng vào kết quả thử nghiệm lâm sàng, hỗ trợ cho Giả thuyết 2.

Chúng tôi tiến hành thêm các phân tích hồi quy được báo cáo trong Bảng 7 một cách riêng biệt cho từng cơ sở giáo dục ở ba cấp độ khác nhau.

các mức độ năng suất khác nhau, tức là các tổ chức tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng ở mức độ nào. ít nhất x học kỳ trong ít nhất một trong hai lĩnh vực nghiên cứu với $x < 2$, $2 \leq x \leq 6$ và $x > 6$, tương ứng. Kết quả được trình bày trong Bảng 8. Tất cả các phân tích tiếp theo đều dựa trên phương pháp ưu tiên. đặc tả (6) từ Bảng 7. Cột (1) báo cáo kết quả cho các tổ chức có thử nghiệm lâm sàng trong vòng chưa đầy 2 quý (phần trăm thứ 25). Cột (2) báo cáo kết quả cho các tổ chức có các thử nghiệm lâm sàng trong khoảng từ 2 đến 6 quý. Cuối cùng, đặc tả (3) báo cáo kết quả cho các tổ chức năng suất nhất tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng trong hơn 6 quý (hạng 75) phần trăm). Hệ số Hinari có ý nghĩa thống kê ở mức 1% trong tất cả các mô hình. Con số này dao động từ +0,063 đối với các tổ chức có mức năng suất thấp như đã báo cáo trong cột.

¹⁹Lưu ý rằng khả năng giải thích của các mô hình này tương đối thấp hơn so với kết quả công bố khoa học. Điều này có thể là do nhiều yếu tố quyết định khác xung quanh số lượng thử nghiệm lâm sàng mà chúng ta không thể quan sát được (ví dụ: giai đoạn thử nghiệm, nhà tài trợ thử nghiệm, thị trường mục tiêu, sự tham gia của các tổ chức nghiên cứu bên ngoài mẫu quốc gia R4L, v.v.).

(1) tới +0,138 và +0,322 đối với các tổ chức có mức năng suất trung bình và cao như

được báo cáo trong cột (2) và (3) tương ứng. Kết quả được báo cáo trong Bảng 8 cho thấy rằng

Các tổ chức có năng suất cao hơn sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ việc áp dụng Hinari so với các tổ chức có năng suất thấp hơn.

các tổ chức về mức độ tham gia của họ vào các thử nghiệm lâm sàng.

5.3 Độ bền vững

Một mối quan ngại liên quan đến chiến lược thực nghiệm của chúng tôi là sự hiện diện của các di chỉ tiền Hindu.

xu hướng liên quan đến các tổ chức áp dụng chương trình. Ví dụ, bất chấp việc áp dụng

Theo mô hình DDD, có thể các tổ chức tham gia sẽ tuân theo các xu hướng thời gian khác nhau.

liên quan đến các biến số quan tâm và so sánh với các tổ chức nằm ngoài khu vực Hinari.

chương trình. Về lý thuyết, điều này có thể dẫn đến các ước tính sai lệch và thách thức tính vững chắc của

Kết quả. Để điều tra sự hiện diện của các xu hướng trước thời kỳ Hinari, chúng tôi áp dụng phương pháp phân tích nghiên cứu sự kiện.

cách tiếp cận. Hình 3 thể hiện nghiên cứu sự kiện và ước tính hệ số cho sản lượng xuất bản trong

giai đoạn trước và sau điều trị. Các đường bên ngoài giới hạn khoảng tin cậy 95%.

dựa trên các sai số chuẩn mạnh được nhóm lại ở cấp độ tổ chức. Hình 3 không chỉ ra

xu hướng tăng hoặc giảm về sản lượng xuất bản trong 30 quý trước Hinari

điều trị. Điều này cho thấy giả định về xu hướng song song có khả năng đúng và xác nhận

Tính vững chắc tổng thể của các phát hiện xét về kết quả công bố.

Tương tự, Hình 4 cho thấy ước tính nghiên cứu sự kiện đối với kết quả thử nghiệm lâm sàng. Nếu có điều gì khác biệt,

Các ước tính hệ số cho thấy xu hướng tích cực rất yếu trong giai đoạn trước đó, với xu hướng ngày càng tăng.

Mức độ rõ rệt giảm đi một chút ngay trước khi chương trình chính thức được thông qua. Tuy nhiên, điều này cho thấy rằng

Các hệ số sau kỳ cũng có thể bị sai lệch lên trên khi có một yếu tố tiềm ẩn nào đó.

xu hướng tăng. Vì vậy, mặc dù có một số dấu hiệu từ nghiên cứu sự kiện cho thấy các ước tính có thể

Nếu kết quả hơi nghiêng về phía trên, chúng ta có thể bác bỏ giả thuyết không rằng tất cả các thuật ngữ chính đều có ý nghĩa thống kê chung thông qua

bài kiểm tra chính thức ở mức 10%. Nhìn chung, kết quả về các kết quả thử nghiệm lâm sàng vẫn tiếp tục

Các kết quả này vẫn giữ nguyên và có tính ổn định cao. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của chúng cần được diễn giải một cách thận trọng.

5.4 Tính không đồng nhất của hiệu ứng

Trong phần này, chúng ta sẽ phân tích tác động không đồng nhất có thể có của chương trình Hinari.

Cụ thể, việc điều trị theo chương trình này có thể có những tác động khác nhau đối với tầng lớp trung lưu. các nền kinh tế có thu nhập trung bình và thu nhập thấp ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Bảng 4 trình bày

kết quả của đặc tả (6) của Bảng 2 cho bốn loại hình tổ chức khác nhau: (1) tổ chức

nằm trong nền kinh tế thu nhập thấp và thuộc nhóm quốc gia A trong quan sát.

thời kỳ; (2) các tổ chức đặt tại nền kinh tế có thu nhập trung bình và thuộc nhóm quốc gia

B trong thời kỳ quan sát; (3) các tổ chức ban đầu đặt tại một nền kinh tế có thu nhập thấp

nhưng đang chuyển đổi sang nền kinh tế thu nhập trung bình do việc phân loại lại quốc gia này.

thời gian quan sát (từ nhóm A sang nhóm B); và (4) ngược lại (từ nhóm B sang nhóm A).

Kết quả cho thấy các quốc gia phát triển hơn được hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình Hinari.

về số lượng ấn phẩm (+0,595 đối với các tổ chức thuộc nhóm A và +0,849 đối với các tổ chức khác)

(ở các quốc gia thuộc nhóm B). Tương tự, chúng tôi nhận thấy tác động đáng kể và rõ rệt nhất của

đăng ký chương trình dành cho các tổ chức đang chứng kiến đất nước của họ chuyển đổi từ giai đoạn kém phát triển.

đến các giai đoạn phát triển hơn, tức là từ nhóm A đến nhóm B (+0,897), so với các tổ chức

và các quốc gia chuyển đổi theo hướng ngược lại, tức là chuyển từ nhóm B sang nhóm A.

(+0,703).

Chúng tôi cũng thực hiện một phân tích tương tự, phân biệt các tổ chức và quốc gia dựa trên...

vị trí trong một khu vực thế giới nhất định. Bảng 5 trình bày các kết quả chính, áp dụng mô hình.

đặc tả (6) của Bảng 2. Bất kể khu vực nào trên thế giới, chúng tôi quan sát thấy một điều đáng kể

và tác động tích cực của chương trình Hinari, dao động từ +0,505 đến +1,018. Về vấn đề này,

Các viện nghiên cứu được hưởng lợi nhiều nhất từ việc tham gia chương trình nằm ở đâu?

ở châu Âu và Trung Á cũng như ở Mỹ Latinh và vùng Caribe.

Tương tự, chúng tôi nghiên cứu tác động không đồng nhất của chương trình Hinari đối với lâm sàng.

hoạt động thử nghiệm. Bảng 9 trình bày kết quả phân tích theo các nhóm quốc gia khác nhau.

(xem ở trên). Kết quả cho thấy lợi ích của chương trình Hinari được phân bổ gần như đồng đều.

sự khác biệt giữa các nền kinh tế phát triển hơn và kém phát triển hơn về sản lượng thử nghiệm lâm sàng.

sau khi áp dụng (+0,232 đối với các tổ chức ở các quốc gia nhóm A và +0,236 đối với các tổ chức ở

(các nước thuộc nhóm B). Dường như, trong trường hợp thử nghiệm lâm sàng, tác động của chương trình có thể là ít phụ thuộc vào các giai đoạn phát triển. Một lần nữa, chúng ta thấy rằng các thể chế ở các quốc gia nhóm A chuyển sang các giai đoạn phát triển cao hơn (được phân loại lại là thu nhập trung bình trong nhóm B) xem a Tác động trung bình của chương trình cao hơn (+0,171), so với các viện nghiên cứu trong nhóm. Các quốc gia nhóm B (+0,108) đang chuyển sang các giai đoạn phát triển thấp hơn (thu nhập thấp trong nhóm A). Lưu ý rằng hiệu quả đối với những người chuyển nhóm thấp hơn so với những người ở lại nhóm A và B.

Mặc dù thú vị, kết quả này có thể là do hiệu ứng mẫu nhỏ (do số lượng quốc gia thay đổi ít hơn). sự liên kết nhóm trong giai đoạn quan sát), hoặc thiếu chính xác về thời điểm chính xác.

của các tổ chức và quốc gia đang chuyển đổi (vì chúng ta đang sử dụng biến giả nhị phân cho việc chuyển đổi) các quốc gia). Trong một thiết lập phức tạp hơn, các hiệu ứng có thể được phân tách và tác động của sự biến động (có thể được coi là ngoại sinh) của chi phí tiếp cận ở cấp độ thể chế do các quốc gia gây ra. Quá trình chuyển đổi từ nhóm này sang nhóm khác có thể được nghiên cứu chi tiết hơn.

Trong Bảng 10, chúng tôi cũng nghiên cứu tác động hỗn hợp lên các khu vực trên thế giới và kết quả thử nghiệm lâm sàng. Khác với các ấn phẩm, chương trình tham gia dành cho các viện nghiên cứu đặt tại khu vực phía Đông. Châu Á - Thái Bình Dương cũng như Trung Đông và Bắc Phi dường như có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong về mức độ tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng của họ. Tuy nhiên, việc áp dụng Hinari mang lại những hiệu quả tích cực trên khắp các khu vực trên thế giới, tức là các hệ số ước tính nằm trong khoảng từ +0,174 đến +0,345.

5.5 Kết quả bổ sung

Giờ đây, chúng ta chuyển từ phân tích đầu ra sang góc nhìn đầu vào. Ở đây, khoa học từ các viện trọng tâm... Các khóa học có thể cung cấp một nguồn kiến thức quan trọng trong hoạt động cấp bằng sáng chế toàn cầu (hiệu ứng lan tỏa). Luồng tri thức thể hiện qua việc trích dẫn ngược các bằng sáng chế. Cụ thể hơn, chúng tôi nghiên cứu Tác động của chương trình Hinari đối với số lượng trích dẫn bằng sáng chế toàn cầu mà các tổ chức trọng điểm nhận được và các ấn phẩm khoa học do địa phương sản xuất sau khi Hinari được áp dụng. Bảng 11 cung cấp Thống kê tóm tắt về Hinari và tác động của trích dẫn bằng sáng chế theo từng ngành học-lĩnh vực-quý mức độ. Mẫu của chúng tôi bao gồm 174.928 quan sát. Biến phụ thuộc đo lường bằng sáng chế Số lượng trích dẫn của một tổ chức trong một lĩnh vực khoa học và quý cụ thể. Đối với biến chính...

Đáng chú ý, 6,9% số quan sát trong mẫu của chúng tôi chịu tác động của phương pháp điều trị Hinari.

Bảng 12 trình bày các hệ số từ các hồi quy OLS của chúng tôi về tác động của Hinari lên tỷ lệ giấy-sang-giấy.

Các trích dẫn bằng sáng chế trong thiết lập DiD cơ bản hơn, so với phân tích trước đó. Cụ thể, chúng tôi thu hẹp mẫu chỉ còn các trích dẫn từ bài báo đến bằng sáng chế trong lĩnh vực nghiên cứu sức khỏe (tức là, chỉ còn (cấp độ ngành y tế-cơ sở giáo dục-quý). Bất kể mô hình được xác định như thế nào, chúng tôi đều tìm thấy Tác động tích cực yếu của chương trình Hinari đối với việc trích dẫn các bài báo trong bằng sáng chế, dao động từ +0,0028 đến +0,109. Điều này có thể cho thấy khả năng áp dụng các thể chế cao hơn.

được trích dẫn trong bằng sáng chế sau sự gia tăng số lượng ấn phẩm được công bố sau khi áp dụng. Tuy nhiên, Kết quả này cần được diễn giải một cách thận trọng vì nó vẫn có thể chịu ảnh hưởng của sai lệch chọn mẫu, tức là, Các tổ chức có xu hướng nhận được nhiều trích dẫn bằng sáng chế hơn thì có nhiều khả năng hơn.

Trước hết, hãy tham gia chương trình.

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi chạy lại mô hình bằng cách sử dụng toàn bộ mẫu và các yêu cầu khắt khe hơn. Cách tiếp cận tương tác ba chiều giúp giải thích thêm sự khác biệt giữa các lĩnh vực nghiên cứu trong cùng một tổ chức. Bảng 13 báo cáo các hệ số hiệu ứng Hinari. Bất kể mô hình nào

Cụ thể hơn, chúng tôi nhận thấy chương trình Hinari có tác động tiêu cực đến số lượng trích dẫn bài báo. trong bằng sáng chế, dao động từ -0,019 đến -0,101. Tương tự như các phần trước, chúng tôi nghiên cứu

Tác động của chương trình được phân tích riêng cho các tổ chức ở ba mức năng suất khác nhau. tức là, các tổ chức nhận được các trích dẫn bằng sáng chế trong ít nhất x quý ở ít nhất một trong số các hai lĩnh vực với $x < 2$, $2 \leq x \leq 13$ và $x > 13$, tương ứng. Chúng tôi nhận thấy một sự khác biệt đáng kể. Tác động tiêu cực của chương trình Hinari chỉ ảnh hưởng đến mức năng suất trung bình và cao. (cột (2) và (3) của Bảng 14).

Một lần nữa, mối lo ngại tiềm tàng về các ước tính hệ số liên quan đến các xu hướng trước đó có thể xảy ra. trích dẫn từ bài báo sang bằng sáng chế và tính hợp lệ của giả định xu hướng song song theo yêu cầu của Mô hình DDD. Hình 5 biểu diễn các ước tính hệ số của mô hình nghiên cứu sự kiện. Một giá trị âm Xu hướng trước đó liên quan đến biến số quan tâm được thể hiện rõ ràng qua quan sát trực quan. Chúng tôi

Giải quyết những lo ngại này bằng cách sử dụng phương pháp kiểm thử chi tiết hơn do Freyaldenhoven đề xuất. et al. [2019]. Bảng A trong Hình 6 biểu diễn các ước tính điểm ở mức ước tính hệ số 95%.

Trong Hình B, chúng tôi cũng bao gồm một giai đoạn xu hướng tuyến tính theo thời gian từ quý 20 trước khi áp dụng. và tiếp tục [Dobkin et al., 2018].²⁰ Nhìn chung, bằng chứng được trình bày ở đây hỗ trợ

Ý tưởng cho rằng các tổ chức Hinari chịu ảnh hưởng bởi xu hướng thời gian có thể giải thích cho những mặt tiêu cực.

²⁰Các ước tính nghiên cứu sự kiện cũng bao gồm các hiệu ứng cố định theo lĩnh vực của tổ chức.

Tác động của chương trình Hinari đối với các ước tính chính được thể hiện trong Bảng 13. Vượt ra ngoài thời gian xu hướng này, một lời giải thích khả thi có thể là, nhìn chung, nghiên cứu được thực hiện tại các tổ chức trọng tâm. đang chuyển hướng tổng thể sang nghiên cứu khoa học cơ bản hơn và xuất bản các công trình học thuật. các tạp chí. Do đó, có thể có hiệu ứng thay thế hoặc chuyên môn hóa giữa các nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu hơn. nghiên cứu ứng dụng một khi Hinari được chấp nhận. Một lời giải thích khả thi khác có thể là nghiên cứu Các nghiên cứu từ các tổ chức trọng điểm được công bố trên các tạp chí học thuật, và có thể nói là, có tầm ảnh hưởng cao hơn. Việc tham gia Hinari có nhiều khả năng bị "hạn chế" và khó tiếp cận hơn đối với các nhà phát minh trên toàn thế giới. so sánh các cộng đồng cấp bằng sáng chế với các kênh phân phối trước thời Hinari, bao gồm nhiều kênh khu vực, mở. truy cập các tạp chí. Cả hai khía cạnh này đều sẽ làm giảm hiệu quả khả năng xuất bản các công trình khoa học. Từ các tổ chức trọng điểm, mặc dù số lượng đang tăng lên, được trích dẫn trong các tài liệu bằng sáng chế. Đây lại là một lĩnh vực thú vị khác để khám phá trong nghiên cứu này hoặc các nghiên cứu trong tương lai.

6. Kết luận

Chúng tôi đã phân tích tác động của việc truy cập trực tuyến miễn phí và giảm phí đối với khoa học sức khỏe. Tài liệu tham khảo thông qua sáng kiến R4L về khoa học và đổi mới sáng tạo ở các nước đang phát triển. Chúng tôi Cung cấp bằng chứng thực nghiệm vững chắc về tác động tích cực của chương trình Hinari đối với các ấn phẩm khoa học. đầu ra và đầu ra thử nghiệm lâm sàng của các tổ chức ở các nước đang phát triển. Ngược lại, chúng tôi thấy Không có bằng chứng nào cho thấy tác động tích cực của Hinari đối với sự lan tỏa kiến thức và nghiên cứu của các tổ chức địa phương. đóng góp vào việc cấp bằng sáng chế toàn cầu, được đo lường bằng số trích dẫn bài báo trong các tài liệu bằng sáng chế và một khi Chúng tôi kiểm soát sai lệch chọn mẫu. Theo hiểu biết của chúng tôi, nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên chuyển sang... vượt ra ngoài các kết quả tổng thể để liên kết trực tiếp việc tiếp cận các ấn phẩm khoa học ở các nước đang phát triển. các quốc gia đối mặt với những tác động về phúc lợi dọc theo chuỗi chuyển đổi từ khoa học sang đổi mới. Qua đó, chúng tôi mở rộng Nghiên cứu trước đây đã liên kết việc tiếp cận các ấn phẩm khoa học với các nghiên cứu khoa học tiếp theo [Biasi] và Moser, 2021, Mueller-Langer et al., 2020]. Các phát hiện chính có thể được khái quát hóa cho các trường hợp khác. Các chương trình con R4L và có khả năng cũng sẽ mở rộng sang chương trình Tiếp cận Nghiên cứu do WIPO dẫn đầu. Chương trình Phát triển và Đổi mới (ARDI).

Các thành viên của liên minh R4L đã cam kết hỗ trợ sáng kiến này ít nhất đến năm 2025.

Các phát hiện trong bài báo này góp phần cung cấp thông tin cho các bên liên quan trong việc đưa ra quyết định về...

liệu họ có nên gia hạn hay điều chỉnh cam kết của mình sau năm 2025 hay không. Từ góc độ quản lý, Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có tiềm năng cải thiện chương trình trên hai khía cạnh.

Thứ nhất, về mặt các ấn phẩm khoa học và kết quả thử nghiệm lâm sàng, chúng tôi cung cấp bằng chứng cho thấy rằng:

Các tổ chức năng suất cao hơn sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ Hinari. Kết quả này cho thấy rằng Hinari

làm tăng sự khác biệt về năng suất giữa các tổ chức năng suất cao nhất và thấp nhất.

cả các ấn phẩm khoa học và các thử nghiệm lâm sàng. Trong những điều kiện này, phương pháp kém hiệu quả nhất là

Xét về tổng thể, các tổ chức ít có khả năng bắt kịp. Tuy nhiên, nhìn chung, cần lưu ý rằng

Chương trình Hinari và các chương trình R4L khác như ARDI do WIPO dẫn đầu tạo nên một

Đóng góp quan trọng vào việc đạt được các mục tiêu SDG vì chúng giúp tăng cường đáng kể công tác nghiên cứu.

và năng lực đổi mới sáng tạo tại các nền kinh tế đang phát triển.

Về mặt tác động chính sách rộng hơn, nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các quy định về truy cập mở hoặc các chính sách có thể thúc đẩy sự sáng tạo khoa học và sản lượng công bố khoa học, đồng thời tăng cường sức mạnh địa phương.

sự tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng quốc tế. Có thể nói, những tác động kinh tế này có khả năng sẽ kéo dài.

Vượt ra ngoài phạm vi các viện nghiên cứu ở các nước đang phát triển. Hiệu ứng lan tỏa từ kiến thức mới được tạo ra.

Chương trình này cũng có thể mang lại lợi ích cho nghiên cứu lâm sàng và đổi mới được thực hiện trong

các nền kinh tế phát triển. Trong khi đó, tác động phúc lợi tổng thể của chương trình Hinari và các chương trình R4L khác vẫn chưa được đánh giá đúng mức.

Những vấn đề này nằm ngoài phạm vi của bài báo hiện tại, do đó, những hiệu ứng lan tỏa này có thể đang bù trừ cho nhau.

vì một phần lợi nhuận bị mất đi của các nhà xuất bản ở các nền kinh tế phát triển khi tham gia R4L.

Thứ nhất, đó là sáng kiến và việc cung cấp nội dung miễn phí hoặc với chi phí thấp. Thứ hai, sự đổi mới là

Thường được phát triển với sự cân nhắc đến các vấn đề kinh tế và xã hội đặc thù liên quan đến...

Đổi mới địa phương hoặc quốc gia. Điều này trái ngược với việc nhập khẩu những đổi mới được phát triển chủ yếu.

cho các bối cảnh với những thách thức và cấu hình yếu tố khác nhau [Lester, 2005]. Do đó,

trong khi nghiên cứu khoa học ở các nước đang phát triển có thể tụt hậu so với các nước tiên tiến [Fu và cộng sự, 2011],

Chúng có thể dẫn đến những kết quả không kém phần quan trọng trong bối cảnh đặc thù của chúng.

Cuối cùng, bài báo mở ra một số hướng nghiên cứu thú vị cho tương lai. Mở rộng

về mối liên hệ giữa nghiên cứu học thuật và tăng trưởng kinh tế (xem tài liệu đã thảo luận).

(trong Phần 1) các phát hiện của chúng tôi có thể chỉ ra những tác động kinh tế trực tiếp như số lượng ấn phẩm cao hơn và

Mức độ đầu ra của các thử nghiệm lâm sàng xuất phát từ tư cách thành viên Hinari có thể dẫn đến những tiến bộ y sinh học mới.

những đổi mới. Một bước tiếp theo tự nhiên là tìm hiểu xem liệu Hinari có gia tăng

số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế địa phương sử dụng quyền truy cập miễn phí hoặc giảm phí trên toàn khu vực Hinari chương trình. Thứ hai, sẽ rất thú vị nếu nghiên cứu chi tiết hơn về cách các rào cản thấp hơn được áp dụng. Việc truy cập trực tuyến vào các ấn phẩm khoa học đã thay đổi cách các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu. hợp tác quốc tế. Thứ ba, trong một thiết lập phức tạp hơn và với dữ liệu phong phú hơn đang được thu thập. có sẵn, nghiên cứu việc sử dụng thực tế thông tin khoa học được cung cấp thông qua các sáng kiến R4L. Thay vì những ảnh hưởng của việc truy cập (nhị phân) thì sẽ tốt hơn. Điều này cũng có thể đóng vai trò như một Kiểm tra độ tin cậy có ý nghĩa đối với các kết quả tổng quát của chúng tôi.

Tài liệu tham khảo

Rajshree Agarwal, David Audretsch và MB Sarkar. Quá trình sáng tạo-

Hướng dẫn: sự lan tỏa kiến thức, tinh thần khởi nghiệp và tăng trưởng kinh tế. Chiến lược

Tạp chí Khởi nghiệp, 1(3-4):263-286, 2007. doi: <https://doi.org/10.1002/sej.36>. URL

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sej.36>.

Kofi Annan. Khoa học cho mọi quốc gia Khoa học (New York, NY), 303(5660):925, 2004. doi:

10.1126/science.303.5660.925.

Kristin Antelman. Liệu các bài báo truy cập mở có tác động nghiên cứu lớn hơn? College &

Thư viện nghiên cứu, 65(5):372-382, 2004.

Mark Armstrong. Kế hoạch: Góc nhìn của một nhà kinh tế học. Kinh tế quản lý và ra quyết định.

42(8):2017-2026, 2021. ISSN 0143-6570. doi: 10.1002/mde.3440.

Amy Atchison và Jonathan Bull. Liệu việc truy cập mở có giúp tôi được trích dẫn? Phân tích hiệu quả của

Xuất bản truy cập mở trong khoa học chính trị. PS: Khoa học Chính trị & Chính trị, 48(1):129-137,

2015. ISSN 1049-0965. doi: 10.1017/S1049096514001668.

Pierre Azoulay, Waverly Ding và Toby Stuart. Tác động của việc cấp bằng sáng chế học thuật đối với

Tốc độ, chất lượng và định hướng của kết quả nghiên cứu (công khai). Tạp chí Công nghiệp

Kinh tế, 57(4):637-676, 2009. ISSN 00221821, 14676451. URL [http://www.jstor](http://www.jstor.org/stable/27750730).

[org/stable/27750730](http://www.jstor.org/stable/27750730).

Pierre Azoulay, Joshua S. Graff Zivin và Gustavo Manso. Động lực và sự sáng tạo: bằng chứng

từ khoa học đời sống học thuật. Tạp chí Kinh tế RAND, 42(3):527-554, 2011.

ISSN 07416261. URL <http://www.jstor.org/stable/23046811>.

Sabrina Backs, Markus Günther và Christian Stummer. Khuyến khích cấp bằng sáng chế học thuật trong

Hệ sinh thái đại học: Phương pháp mô phỏng dựa trên tác nhân. Tạp chí Công nghệ

Chuyển giao, 44:434-461, 2019.

Ted Bergstrom, Paul Courant và R. Preston McAfee. Dự án hợp đồng lớn. URL

<https://econ.ucsb.edu/~tedb/Journals/BundleContracts.html>.

Theodore C. Bergstrom, Paul N. Courant, R. Preston McAfee và Michael A. Williams.

Đánh giá các gói tạp chí quan trọng. Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia,

111(26):9425-9430, 2014. doi: 10.1073/pnas.1403006111.

Barbara Biasi và Petra Moser. Ảnh hưởng của bản quyền đối với khoa học: Bằng chứng từ Thế chiến II.

chương trình tái bản sách. Tạp chí Kinh tế Hoa Kỳ: Kinh tế vi mô, 13(4):218-60, 2021.

Bo-Christer Björk. Mô hình lai cho việc xuất bản bài báo khoa học theo hình thức truy cập mở: Một thất bại

Thí nghiệm? Tạp chí của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Thông tin Hoa Kỳ, 63

(8):1496-1504, 2012. ISSN 1532-2882. doi: 10.1002/asi.22709.

Abdesslam Boutayeb. Các nước đang phát triển và các bệnh bị lãng quên: những thách thức và triển vọng.

tives. Tạp chí quốc tế về công bằng trong y tế, 6(1):20, 2007.

Bruno Brandão Fischer, Paola Rücker Schaeffer, Nicholas S. Vonortas và Sérgio Queiroz.

Chất lượng là ưu tiên hàng đầu: sự hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp như một nguồn lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong giới học thuật.

tàu ở một quốc gia đang phát triển. Tạp chí Chuyển giao Công nghệ, 43(2):263-284,

2018. URL [https://EconPapers.repec.org/RePEc:kap:jtecht:v:43:y:2018:i:2:d:](https://EconPapers.repec.org/RePEc:kap:jtecht:v:43:y:2018:i:2:d:10.1007_s10961-017-9568-x)

10.1007_s10961-017-9568-x.

Harvey Brooks. Mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ. Chính sách nghiên cứu, 23(5):

477-486, 1994. ISSN 0048-7333. doi: [https://doi.org/10.1016/0048-7333\(94\)01001-3](https://doi.org/10.1016/0048-7333(94)01001-3). URL

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048733394010013>. Đặc biệt

Ấn phẩm này được phát hành để vinh danh Nathan Rosenberg.

Kevin A Bryan và Yasin Ozcan. Tác động của các quy định về truy cập mở đối với phát minh. Bài đánh giá

Kinh tế và Thống kê, 103(5):954-967, 2021.

Fulvio Castellacci và Jose Miguel Natera. Động lực của các hệ thống đổi mới quốc gia: A

Phân tích đồng tích hợp bảng về sự cùng tiến hóa giữa năng lực đổi mới và khả năng hấp thụ
năng lực. Chính sách nghiên cứu, 42(3):579-594, 2013.

Wesley M Cohen, Richard R Nelson và John P Walsh. Mối liên hệ và tác động: ảnh hưởng của
nghiên cứu công cộng về nghiên cứu và phát triển công nghiệp. Khoa học quản lý, 48(1):1-23, 2002.

Hugo Confraria và Lili Wang. Nghiên cứu y học so với gánh nặng bệnh tật ở châu Phi. Nghiên cứu
Chính sách, 49(3):103916, 2020. ISSN 0048-7333.

Gustavo Crespi, Pablo D'Este, Roberto Fontana và Aldo Geuna. Tác động của aca-
cấp bằng sáng chế cho nghiên cứu đại học và chuyển giao của nó. Chính sách nghiên cứu, 40(1):55-
68, 2011. ISSN 0048-7333. doi: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.09.010>. URL
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733310002003>. Đặc biệt
Phần về Tính đa dạng và Quan hệ giữa Trường Đại học và Ngành Công nghiệp.

Suenje Dallmeier-Tiessen, Robert Darby, Bettina Goerner, Jenni Hyppoelae, Peter Igo-
Kemenes, Deborah Kahn, Simon Lambert, Anja Lengenfelder, Chris Leonard, Salvatore
Mele, Malgorzata Nowicka, Panayiota Polydoratou, David Ross, Sergio Ruiz-Perez, Ralf
Schimmer, Mark Swaisland và Wim van der Stelt. Điểm nổi bật từ dự án xà phòng
Khảo sát. Các nhà khoa học nghĩ gì về xuất bản truy cập mở. URL: [https://arxiv.org/
pdf/1101.5260.pdf](https://arxiv.org/pdf/1101.5260.pdf).

Philip M. Davis. Các chương trình giảm giá truy cập tạp chí khoa học có giúp ích cho các nhà nghiên cứu ở vùng cận Sahara không?
Châu Phi? Một phân tích thư mục. Nhà xuất bản Learned, 24(4):287-298, 2011. ISSN 09531513.
doi: 10.1087/20110406.

Philip M. Davis và Michael J. Fromerth. Liệu arxiv có dẫn đến số lượng trích dẫn cao hơn và giảm thiểu việc sử dụng mã nguồn mở?
Số lượt tải xuống của nhà xuất bản cho các bài báo toán học? Scientometrics, 71(2):203-215, 2007. ISSN
1588-2861. doi: 10.1007/s11192-007-1661-8.

Philip M. Davis và William H. Walters. Tác động của việc truy cập miễn phí vào tài liệu khoa học:

một bài đánh giá về nghiên cứu gần đây. Tạp chí Hiệp hội Thư viện Y khoa: JMLA, 99(3):208, 2011.

Philip M. Davis, Bruce V. Lewenstein, Daniel H. Simon, James G. Booth và Mathew JL Connolly. Xuất bản truy cập mở, tải xuống bài báo và trích dẫn: thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng thử nghiệm. BMJ (Ấn bản nghiên cứu lâm sàng), 337:a568, 2008. doi: 10.1136/bmj.a568.

Carlos Dobkin, Amy Finkelstein, Raymond Kluender và Matthew J. Notowidigdo.

Hậu quả kinh tế của việc nhập viện. Tạp chí kinh tế Hoa Kỳ, 108(2): 308-52, tháng 2 năm 2018. doi: 10.1257/aer.20161038.

Friedrich Dornbusch, Ulrich Schmoch, Nicole Schulze và Nadine Bethke. Xác định Bằng sáng chế dựa trên trường đại học: Một cách tiếp cận quy mô lớn mới. Đánh giá nghiên cứu, 22(1):52-63, 11 2012. ISSN 0958-2029. doi: 10.1093/reseval/rvs033. URL <https://doi.org/10.1093/reseval/rvs033>.

Isabel Díez-Vial và Ángele Montoro-Sánchez. Làm thế nào kiến thức liên kết với các trường đại học có thể Thúc đẩy đổi mới: Trường hợp của một khu công nghệ. Technovation, 50-51:41-52, 2016. ISSN 0166-4972. doi: <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2015.09.001>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497215000620>. Kinh doanh công nghệ Ủ bệnh.

Aaron S. Edlin và Daniel L. Rubinfeld. Định giá độc quyền hay định giá hiệu quả? Gói sản phẩm mang lại lợi nhuận lớn. của các tạp chí học thuật. Tạp chí Luật Chống độc quyền, 71(1):119-157, 2004.

Aaron S. Edlin và Daniel L. Rubinfeld. Việc gom nhóm các tạp chí học thuật. Tạp chí Kinh tế Hoa Kỳ, 95(2):441-446, 2005. ISSN 0002-8282. doi: 10.1257/000282805774669565.

Thomas Eger và Marc Scheufen. Kinh tế học về truy cập mở: Về tương lai của học thuật. Xuất bản bởi Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Vương quốc Anh, 2018. ISBN 9781785365751. doi: 10.4337/9781785365768. URL <https://www.elgaronline.com/view/9781785365751/9781785365751.xml>.

Thomas Eger và Marc Scheufen. Quan điểm kinh tế về tương lai của ngành xuất bản học thuật:

Lời giới thiệu cho số đặc biệt. Kinh tế quản lý và quyết định, 42(8):1922-1932, 2021. ISSN 0143-6570. doi: 10.1002/mde.3454.

Thomas Eger, Marc Scheufen và Daniel Meierrieks. Các yếu tố quyết định quyền truy cập mở.

Xuất bản: Bằng chứng khảo sát từ Đức. Tạp chí Luật và Kinh tế Châu Âu, 39

(3):475-503, 2015. ISSN 0929-1261. doi: 10.1007/s10657-015-9488-x.

Thomas Eger, Marc Scheufen và Daniel Meierrieks. Các yếu tố quyết định quyền truy cập mở.

Xuất bản: Bằng chứng khảo sát từ các quốc gia trong mạng lưới truy cập mở Địa Trung Hải (medoanet). Kinh tế và Chính sách Công nghiệp, 43(4):463-489, 2016. ISSN 0391-2078. doi: 10.1007/s40812-016-0027-8.

Thomas Eger, Armin Mertens và Marc Scheufen. Văn hóa xuất bản và trích dẫn.

tác động của truy cập mở. Kinh tế quản lý và quyết định, 42(8):1980-1998, 2021. ISSN 0143-6570. doi: 10.1002/mde.3429.

Ủy ban Châu Âu. Hướng tới việc tiếp cận thông tin khoa học tốt hơn: Tăng cường lợi ích

Đầu tư công vào nghiên cứu, năm 2012.

Ủy ban Châu Âu. Tương lai của xuất bản học thuật và truyền thông học thuật: Báo cáo về

Nhóm chuyên gia của Ủy ban châu Âu, năm 2019.

James A. Evans và Jacob Reimer. Truy cập mở và sự tham gia toàn cầu trong khoa học. Khoa học

(New York, NY), 323(5917):1025, 2009. doi: 10.1126/science.1154562.

Gunther Eysenbach. Lợi thế trích dẫn của các bài báo truy cập mở. PLoS biology, 4(5):e157,

2006. doi: 10.1371/journal.pbio.0040157.

Tove Faber Frandsen. Sự thu hút đối với các tạp chí truy cập mở: phân tích thư mục tác giả trong

lĩnh vực sinh học. Tạp chí Tài liệu, 65(1):58-82, 2009. ISSN 0022-0418. doi:

10.1108/00220410910926121.

Eberhard Feess và Marc Scheufen. Bản quyền học thuật trong lĩnh vực xuất bản: một cuộc thi.

quan điểm. Tạp chí Luật và Kinh tế Châu Âu, 42(2):263-294, 2016. ISSN 0929-

1261. doi: 10.1007/s10657-016-9528-1.

Lee Fleming và Olav Sorenson. Khoa học như một bản đồ trong tìm kiếm công nghệ. Chiến lược

tạp chí quản lý, 25(8-9):909-928, 2004.

Tove Faber Frandsen. Sự tích hợp các tạp chí truy cập mở vào truyền thông học thuật.

hệ thống: Ba lĩnh vực khoa học. Xử lý và quản lý thông tin, 45(1):131-141, 2009.

ISSN 0306-4573. doi: 10.1016/j.ipm.2008.06.001. URL [https://www.sciencedirect.](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457308000691)

[com/science/article/pii/S0306457308000691](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457308000691).

Isabel Maria Bodas Freitas, Aldo Geuna và Federica Rossi. Tương tác giữa trường đại học và doanh nghiệp:

Câu đố chưa được giải đáp. Trong cuốn Cẩm nang về sự phức tạp kinh tế của sự thay đổi công nghệ.

Nhà xuất bản Edward Elgar, 2011.

Simon Freyaldenhoven, Christian Hansen và Jesse M. Shapiro. Xu hướng trước sự kiện trong

Thiết kế nghiên cứu sự kiện bằng. Tạp chí Kinh tế Hoa Kỳ, 109(9):3307-38, tháng 9 năm 2019.

Xiaolan Fu, Carlo Pietrobelli và Luc Soete. Vai trò của công nghệ nước ngoài và công nghệ bản địa

Đổi mới trong các nền kinh tế mới nổi: sự thay đổi công nghệ và quá trình bắt kịp. Thế giới

Phát triển, 39(7):1204-1212, 2011.

Jeffrey L. Furman và Scott Stern. Leo lên vai những người khổng lồ: Tác động của

các tổ chức về nghiên cứu tích lũy. Tạp chí Kinh tế Hoa Kỳ, 101(5):1933-1963, 2011.

ISSN 0002-8282. doi: 10.1257/aer.101.5.1933.

Jeffrey L. Furman, Markus Nagler và Martin Watzinger. Tiết lộ và các thông tin tiếp theo

Đổi mới: Bằng chứng từ chương trình thư viện lưu trữ bằng sáng chế. Kinh tế Mỹ

Tạp chí: Chính sách kinh tế, 13(4):239-70, 2021.

Yassine Gargouri, Chawki Hajjem, Vincent Larivière, Yves Gingras, Les Carr, Tim Brody

và Stevan Harnad. Dù tự nguyện hay bắt buộc, truy cập mở đều làm tăng tác động trích dẫn cho nghiên cứu chất lượng cao hơn. PloS one, 5(10):e13636, 2010. doi: 10.1371/journal.pone.0013636.

Patrick Gaulé. Tiếp cận tài liệu khoa học ở Ấn Độ. Tạp chí của Hiệp hội Hoa Kỳ.

cho Khoa học và Công nghệ Thông tin, 60(12):2548-2553, 2009. ISSN 1532-2882. doi: 10.1002/asi.21195.

Patrick Gaulé và Nicolas Maystre. Được trích dẫn: Truy cập mở có giúp ích không? Nghiên cứu Chính sách, 40(10):1332-1338, 2011. ISSN 0048-7333. doi: 10.1016/j.respol.2011.05.025. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311001065>.

Aldo Geuna và Lionel JJ Nesta. Việc cấp bằng sáng chế cho trường đại học và ảnh hưởng của nó đến nghiên cứu học thuật:

Bằng chứng mới nổi của châu Âu. Chính sách nghiên cứu, 35(6):790-807, 2006. ISSN 0048-7333. doi: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.04.005>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733306000655>. Tài sản và việc theo đuổi tri thức:

Các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng đến nghiên cứu khoa học.

Michelle Gittelman và Bruce Kogut. Liệu khoa học tốt có dẫn đến kiến thức có giá trị?

Các công ty công nghệ sinh học và logic tiến hóa của các mô hình trích dẫn. Khoa học quản lý. 49(4):366-382, 2003.

Zvi Griliches. Các vấn đề trong việc đánh giá đóng góp của nghiên cứu và phát triển đối với năng suất.

tăng trưởng. Tạp chí Kinh tế Bell, 10(1):92-116, 1979. ISSN 0361915X, 23263032. URL <http://www.jstor.org/stable/3003321>.

Carolin Haeussler và Anne Assmus. Thu hẹp khoảng cách giữa phát minh và đổi mới:

Tăng tỷ lệ thành công trong các thử nghiệm lâm sàng được tài trợ công khai và bởi ngành công nghiệp. Chính sách nghiên cứu, 50(2):104155, 2021.

Chawki Hajjem, Stevan Harnad và Yves Gingras. So sánh liên ngành trong 10 năm Về sự phát triển của truy cập mở và cách nó làm tăng tác động trích dẫn nghiên cứu. IEEE Data Bản tin kỹ thuật 28(4): 39-47;, 2006. URL <https://arxiv.org/pdf/cs/0606079.pdf>.

Diane Harley, Sarah Earl-Novell, Jennifer Arter, Shannon Lawrence và C. Judson King.

Ảnh hưởng của các giá trị học thuật đến các hoạt động xuất bản và truyền thông học thuật.

Tạp chí Xuất bản Điện tử, 10(2), 2007. doi: 10.3998/3336451.0010.204.

Diane Harley, Sophia Krzys Acord, Sarah Earl-Novell, Shannon Lawrence và C. Judson

King. Đánh giá triển vọng tương lai của truyền thông học thuật: Một cuộc khám phá về

Giá trị và nhu cầu của giảng viên trong bảy lĩnh vực chuyên môn. 2010. URL: <https://escholarship.org/uc/item/15x7385g>.

Stevan Harnad và Tim Brody. So sánh tác động của bài báo truy cập mở (OA) so với bài báo không phải truy cập mở.

trong cùng các tạp chí. Tạp chí D-Lib, 10(6), 2004. doi: 10.1045/june2004-harnad.

Justus Haucap, Nima Moshgbar và W. Benedikt Schmal. Tác động của "thỏa thuận" với Đức.

Về cạnh tranh trong thị trường xuất bản học thuật. Kinh tế quản lý và ra quyết định.

42(8):2027-2049, 2021. ISSN 0143-6570. doi: 10.1002/mde.3493.

Thomas Heinze, Philip Shapira, Juan D. Rogers và Jacqueline M. Senker. Tổ chức

và ảnh hưởng của thể chế đối với sự sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. Chính sách nghiên cứu, 38(4): 610-623, 2009.

Drahomira Herrmannova và Petr Knoth. Phân tích đồ thị học thuật của Microsoft.

Tạp chí D-Lib, 22(9/10), tháng 9 năm 2016.

Jarno Hoekman và Bastian Rake. Địa lý của tác giả: Địa lý định hình tác giả như thế nào.

phân bố tài trong khoa học nhóm lớn. Chính sách nghiên cứu, 53(2):104927, 2024. ISSN 0048-7333.

doi: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104927>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733323002111>.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733323002111>.

Elizabeth Hoffecker. Đổi mới địa phương: đó là gì và tại sao nó quan trọng đối với các nền kinh tế đang phát triển.

Tài liệu nghiên cứu của D-Lab: Tài liệu nghiên cứu NDIR, số 1, năm 2018.

Gert-Jan Hospers. Joseph Schumpeter và di sản của ông trong nghiên cứu về đổi mới. Kiến thức,

Công nghệ & Chính sách, 18(3):20-37, 2005.

Adam B. Jaffe. Tác động thực tế của nghiên cứu học thuật. Tạp chí Kinh tế Hoa Kỳ, 79(5): 957-970, 1989. ISSN 00028282. URL <http://www.jstor.org/stable/1831431>.

Doh-Shin Jeon và Jean-Charles Rochet. Định giá các tạp chí học thuật: Một góc nhìn hai chiều quan điểm thị trường. Tạp chí Kinh tế Hoa Kỳ: Kinh tế vi mô, 2(2):222-255, 2010. ISSN 1945-7669. doi: 10.1257/mic.2.2.222.

Michael Kremer. Dược phẩm và thế giới đang phát triển. Tạp chí Kinh tế Perspectives, 16(4):67-90, tháng 12 năm 2002. doi: 10.1257/089533002320950984. URL <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/089533002320950984>.

Michael Kremer và Rachel Glennerster. Y học mạnh mẽ: Tạo động lực cho Nghiên cứu dược phẩm về các bệnh bị lãng quên. Nhà xuất bản Đại học Princeton, 2004. URL <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1dr365r>.

Michael J. Kurtz, Guenther Eichhorn, Alberto Accomazzi, Carolyn Grant, Markus Demleitner, Edwin Henneken và Stephen S. Murray. Ảnh hưởng của việc sử dụng và truy cập đến số lượng trích dẫn. Xử lý và quản lý thông tin, 41(6):1395-1402, 2005. ISSN 0306-4573. doi: 10.1016/j.ipm.2005.03.010. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457305000361>.

Pat Langley. Khám phá khoa học: Nghiên cứu tính toán về các quá trình sáng tạo. MIT báo chí, 1987.

Jean O. Lanjouw. Quyền sở hữu trí tuệ và sự sẵn có của dược phẩm ở các nước nghèo. các quốc gia. Chính sách đổi mới và nền kinh tế, 3:91-129, 2003. doi: 10.1086/ipe.3.25056154. URL <https://doi.org/10.1086/ipe.3.25056154>.

Chul Lee, Gunno Park và Jina Kang. Tác động của sự hội tụ giữa khoa học và Công nghệ trong đổi mới. Tạp chí Chuyển giao Công nghệ, 43:522-544, 2018.

Richard Lester. Các trường đại học, sự đổi mới và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. A

Báo cáo tóm tắt từ Dự án Hệ thống Đổi mới Địa phương: Giai đoạn I. Massachusetts

Viện Công nghệ, Trung tâm Hiệu suất Công nghiệp, Loạt bài nghiên cứu, năm 2005.

Catalina Martinez. Từ phát minh trong giới học thuật đến đăng ký bằng sáng chế tại trường đại học. https://www.wipo.int/edoc/mdocs/pct/en/wipo_pct_uni_ge_18/wipo_pct_uni_ge_18_martinez.pdf
2018.

Matt Marx và Aaron Fuegi. Sự phụ thuộc vào khoa học: Số lượng trích dẫn bằng sáng chế trên trang nhất toàn cầu. đến các bài báo khoa học. Tạp chí Quản lý Chiến lược, 41(9):1572-1594, 2020. doi: <https://doi.org/10.1002/smj.3145>. URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smj.3145>.

Matt Marx và Aaron Fuegi. Sự phụ thuộc của các nhà phát minh vào khoa học: Phương pháp trích xuất kết hợp dữ liệu trong văn bản. Số trích dẫn bằng sáng chế cho bài báo. Tạp chí Kinh tế & Chiến lược Quản lý, 31(2):369-392, 2021. doi: <https://doi.org/10.1111/jems.12455>. URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jems.12455>.

Mark J. McCabe. Định giá tạp chí và sáp nhập: Một cách tiếp cận danh mục đầu tư. Kinh tế Mỹ. Đánh giá, 92(1):259-269, 2002. ISSN 0002-8282. doi: 10.1257/000282802760015702.

Mark J. McCabe và Christopher M. Snyder. Tạp chí học thuật truy cập mở. chất lượng. Tạp chí Kinh tế Hoa Kỳ, 95(2):453-458, 2005. ISSN 0002-8282. doi: 10.1257/000282805774670112.

Mark J. McCabe và Christopher M. Snyder. Xác định tác động của truy cập mở đối với trích dẫn sử dụng một nhóm các tạp chí khoa học. Nghiên cứu kinh tế, 52(4):1284-1300, 2014. ISSN 0095-2583. doi: 10.1111/ecin.12064.

Mark J. McCabe và Christopher M. Snyder. Liệu việc có sẵn trực tuyến có làm tăng số lượng trích dẫn? Lý thuyết và bằng chứng từ một nhóm các tạp chí kinh tế và kinh doanh. Tạp chí Review of Kinh tế và Thống kê, 97(1):144-165, 2015.

Mark J. McCabe và Christopher M. Snyder. Truy cập mở như một giải pháp thô sơ cho một vấn đề nan giải.

Vấn đề nan giải trong thị trường hai chiều dành cho các tạp chí học thuật. Tạp chí Công nghiệp

Kinh tế, 66(2):301-349, 10 2018.

Mark J. McCabe và Christopher M. Snyder. Trích dẫn chưa được công bố: Lý thuyết và bằng chứng về hiệu ứng

về quyền truy cập mở trên các trích dẫn đến các bài báo học thuật trên toàn bộ phổ chất lượng. Quản lý và

Kinh tế Quyết định, 42(8):1960-1979, 2021. ISSN 0143-6570. doi: 10.1002/mde.3353.

Tom McLeish. Thơ ca và âm nhạc của khoa học: So sánh sự sáng tạo trong khoa học và nghệ thuật.

Nhà xuất bản Đại học Oxford, Hoa Kỳ, 2019.

Robert K. Merton và Norman William Storer. Xã hội học khoa học: Lý thuyết và

Các nghiên cứu thực nghiệm. Nhà xuất bản Đại học Chicago, Chicago, ấn bản lần thứ 5, năm 1998.

Mã ISBN: 0226520927.

Matteo Migheli và Giovanni B. Ramello. Sự nhẹ nhàng không thể chịu đựng được của các chỉ số đo lường khoa học.

Kinh tế quản lý và quyết định, 42(8):1933-1944, 2021. ISSN 0143-6570. doi: 10.

1002/mde.3486.

Frank Mueller-Langer. Các bệnh truyền nhiễm bị lãng quên: Là cơ chế khuyến khích đẩy và kéo.

Phù hợp để thúc đẩy nghiên cứu phát triển thuốc? Kinh tế Y tế, Chính sách và Luật, 8

(2):185-208, 2013. doi: 10.1017/S1744133112000321.

Frank Mueller-Langer và Richard Watt. Bản quyền và quyền truy cập mở đối với các tác phẩm học thuật.

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế về Vấn đề Bản quyền, 7(1):45-65, 2010.

Frank Mueller-Langer và Richard Watt. Một bài báo truy cập mở trị giá 3.000 đô la sẽ có thêm bao nhiêu trích dẫn?

Phí mua bạn? Bằng chứng thực nghiệm từ một thí nghiệm tự nhiên. Nghiên cứu kinh tế, 56(2):

931-954, 2018. ISSN 0095-2583. doi: 10.1111/ecin.12545.

Frank Mueller-Langer và Richard Watt. Định giá tối ưu và chất lượng của các tạp chí học thuật.

và những tác động phúc lợi không rõ ràng của việc bắt buộc tiếp cận mở: Một mô hình hai chiều. Quản lý

và Kinh tế Quyết định, 42(8):1945-1959, 2021. ISSN 0143-6570. doi: 10.1002/mde.3375.

Frank Mueller-Langer, Marc Scheufen và Patrick Waelbroeck. Liệu việc truy cập trực tuyến có thúc đẩy Nghiên cứu ở các nước đang phát triển? Bằng chứng thực nghiệm từ dữ liệu cấp bài báo. Nghiên cứu Chính sách, 49(2), 2020.

John Ouma Mugabe, Bernard W. Kulohoma, Damaris Matoke-Muhia, Eliane Ubalijoro, Francis Adeniyi Fagbamigbe, Grace Mwaura, Jesse Gitaka, Jessica PR Thorn, Kingsley Badu, Mammo Muchie, và cộng sự. Bảo vệ chủ quyền y tế của châu Phi: Tại sao cần đầu tư vào khoa học? và sự đổi mới rất quan trọng. Open Res Africa, 3(52):52, 2020.

Deepak Nayyar. Công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển châu Á từ năm 1970: tại sao công nghệ, học tập, và sự đổi mới rất quan trọng. Đổi mới và Phát triển, 11(2-3):365-385, 2021.

Dasgupta Partha và Paul A. David. Hướng tới một nền kinh tế khoa học mới. Chính sách nghiên cứu. 23(5):487-521, 1994. ISSN 0048-7333. doi: 10.1016/0048-7333(94)01002-1. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048733394010021>.

Keith Pavitt. Điều gì làm cho nghiên cứu cơ bản có ích về mặt kinh tế? Chính sách nghiên cứu, 20(2): 109-119, 1991. ISSN 0048-7333. doi: [https://doi.org/10.1016/0048-7333\(91\)90074-Z](https://doi.org/10.1016/0048-7333(91)90074-Z). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004873339190074Z>.

Giovanni B. Ramello. Bản quyền và cấu trúc thị trường nội sinh: Một cái nhìn thoáng qua từ tạp chí. thị trường xuất bản. Đánh giá nghiên cứu kinh tế về các vấn đề bản quyền, 7(1):7-29, 2010.

Jean-Charles Rochet và Jean Tirole. Thị trường hai chiều: báo cáo tiến độ. Ngân hàng RAND. Tạp chí Kinh tế, 37(3):645-667, 2006. ISSN 0741-6261. doi: 10.1111/j.1756-2171.2006.tb00036.x.

Julia E. Rodriguez. Nhận thức và thái độ về xuất bản truy cập mở: Một cái nhìn tổng quan. sự khác biệt giữa các thể hệ. Tạp chí Thư viện Học thuật, 40(6):604-610, 2014. ISSN 0099-1333. doi: 10.1016/j.acalib.2014.07.013. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133314001852>.

Jennifer Rowley, Frances Johnson, Laura Sbaffi, Will Frass và Elaine Devine. Các học giả
Hành vi và thái độ đối với việc xuất bản truy cập mở trong các tạp chí học thuật. Tạp chí _____
của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Thông tin, 68(5):1201-1211, 2017. ISSN
23:30-1635. doi: 10.1002/asi.23710.

Sergio Ruiz-Pérez và Emilio Delgado-López-Cózar. Quan điểm và thái độ của các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha.
và thực hành hướng tới xuất bản truy cập mở. El Profesional de la Información, 26(4):722,
2017. ISSN 1386-6710. doi: 10.3145/epi.2017.jul.16.

Marc Scheufen. Bản quyền so với quyền truy cập mở: Về tổ chức và quốc tế
_____ Kinh tế chính trị về việc tiếp cận tri thức khoa học. Nhà xuất bản Springer Cham, 2015.

Steven Shavell. Liệu bản quyền đối với các tác phẩm học thuật có nên bị bãi bỏ? Tạp chí Phân tích Pháp lý.
2(1):301-358, 2010. ISSN 2161-7201. doi: 10.1093/jla/2.1.301.

Arnab Sinha, Zhihong Shen, Yang Song, Hao Ma, Darrin Eide, Bo- June (Paul) Hsu, và
Kuansan Wang. Tổng quan về dịch vụ học thuật của Microsoft (MAS) và các ứng dụng. Trong
Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế lần thứ 24 về Mạng lưới Toàn cầu, WWW '15 Com-
Sách hướng dẫn, trang 243-246. Hiệp hội Máy tính (Association for Computing Machinery), 2015. ISBN 9781450334730.

Neil R. Smalheiser và Arthur W. Holt. Một công cụ dựa trên web để tự động liên kết dữ liệu lâm sàng.
các thử nghiệm cho đến các ấn phẩm của họ. Tạp chí Hiệp hội Tin học Y tế Hoa Kỳ, 29
(5):822-830, 2022.

Danny Soetanto và Sarah Jack. Tác động của hỗ trợ ươm tạo dựa trên trường đại học đối với
Chiến lược đổi mới của các công ty khởi nghiệp từ học thuật. Technovation, 50-51:25-40, 2016. ISSN
0166-4972. doi: <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2015.11.001>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497215000759>. Kinh doanh công nghệ
Ủ bệnh.

Olav Sorenson và Lee Fleming. Khoa học và sự lan truyền tri thức. Chính sách nghiên cứu. _____
33(10):1615-1634, 2004. ISSN 0048-7333. URL <https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:respol:v:33:y:2004:i:10:p:1615-1634>.

Peter Suber. Truy cập mở. Kiến thức thiết yếu của Nhà xuất bản MIT. Nhà xuất bản MIT, Cambridge, 2012. ISBN 9780262301732. doi: 10.7551/mitpress/9286.001.0001.

Peter Suber và Subbiah Arunachalam. Quyền truy cập mở vào khoa học ở các nước đang phát triển. Thành phố Thông tin Thế giới, năm 2005.

Jerry Thursby, Anne W. Fuller và Marie Thursby. Đăng ký bằng sáng chế của giảng viên Hoa Kỳ: Bên trong và bên ngoài bên ngoài trường đại học. Chính sách nghiên cứu, 38(1):14-25, 2009. ISSN 0048-7333. doi: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.09.004>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004873330800214X>.

Elco van Burg, Jingshu Du và Jannigje Gerdien Kers. Khi nào các học giả được cấp bằng sáng chế Bên ngoài trường đại học của họ? Một nghiên cứu trường hợp chuyên sâu. Technovation, 107:102287, 2021. ISSN 0166-4972. doi: <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102287>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497221000687>.

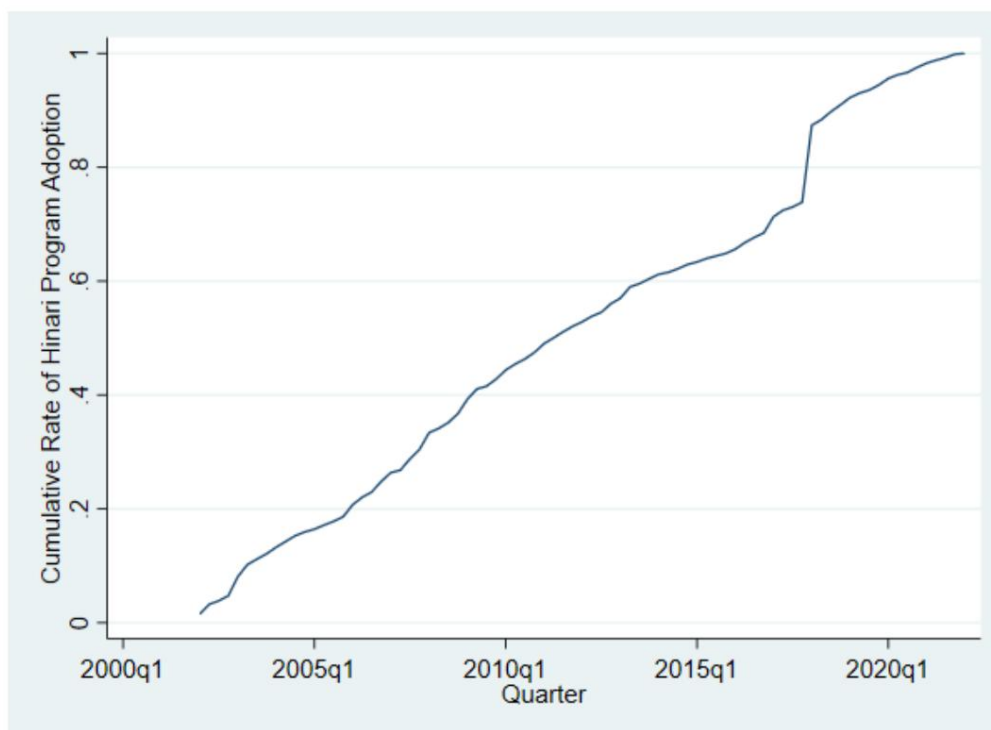
Martijn Visser, Nees Jan van Eck và Ludo Waltman. So sánh quy mô lớn của thư mục Nguồn dữ liệu: Scopus, Web of Science, Dimensions, Crossref và Microsoft Academic. Nghiên cứu khoa học định lượng, 2(1):20-41, 04 2021. doi: 10.1162/qss_a_00112.

Joel Waldfogel. Quá trình số hóa đã tạo nên thời kỳ hoàng kim của âm nhạc, phim ảnh, sách vở và... truyền hình. Tạp chí Quan điểm Kinh tế, 31(3):195-214, 2017. ISSN 08953309. URL <http://www.jstor.org/stable/44321286>.

Kuansan Wang, Zhihong Shen, Chiyuan Huang, Chieh-Han Wu, Darrin Eide, Yuxiao Dong Junjie Qian, Anshul Kanakia, Alvin Chen và Richard Rogahn. Bài đánh giá về Microsoft. Dịch vụ học thuật cho nghiên cứu khoa học. Frontiers in Big Data, 2, 2019.

Bảng và Hình ảnh

Hình 1: Tỷ lệ tích lũy áp dụng chương trình Hinari

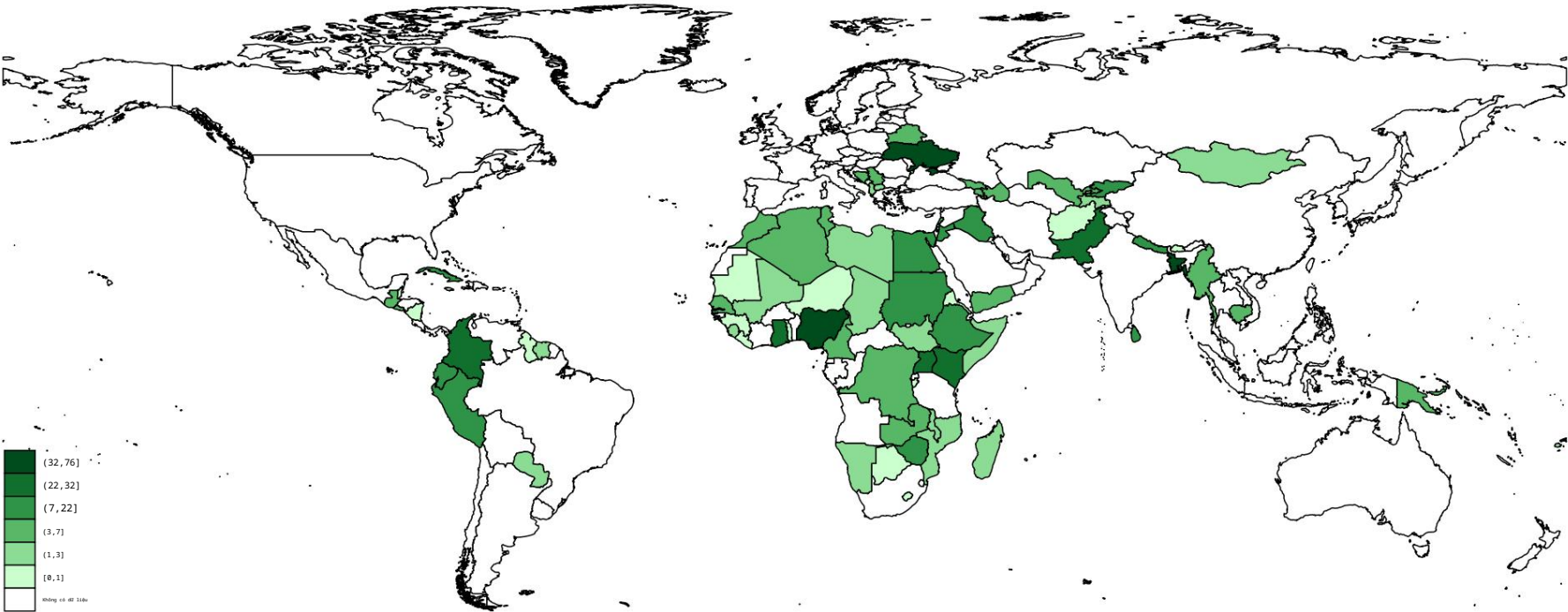


Ghi chú : Tỷ lệ áp dụng Hinari ở tất cả các quốc gia được định nghĩa là tổng số các tổ chức đã áp dụng.

Số lượng các tổ chức đăng ký tham gia chương trình Hinari trong một quý nhất định chia cho tổng số tổ chức.

Sáng kiến Hinari bắt đầu vào quý đầu tiên năm 2002. Nhiều tổ chức khác nhau đã đăng ký tham gia chương trình Hinari vào những thời điểm khác nhau.

Hình 2: Các tổ chức Hinari theo quốc gia



Ghi chú : Các tổ chức xuất bản thuộc lĩnh vực Hinari. Quốc gia Eswatini không được bao gồm trong bản đồ (thiếu ranh giới trong tệp hình dạng). Phân bố địa lý theo

phân vị (0%-25%, 25%-50%, 50%-75%, 75%-90%, 90%-95%, 95%-99%).

Tác động của Hinari đến sản lượng xuất bản

Bảng 1: Thống kê tóm tắt			
trung bình độ lệch chuẩn tối thiểu tối đa N			
Biến phụ thuộc:			
Sản lượng xuất bản ²¹	1,951 9,538 0	561,1	318.072
Biến số chính cần quan tâm:			
Đã xử lý bằng HINARI (DDD)	0,0554 0,229 0	1	318.072
Đặc điểm của bài báo:			
Số đồng tác giả trung bình của Hoa Kỳ	1.342 13.58 0	675	318.072
Hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí	1.344 1.179 0	30,14	318.072
Các biến số khác:			
# Số quý có ấn phẩm, theo từng tổ chức 37.42 33.18 Chương trình GOALI 0.019 0.136	0	116.318.072	
0 Chương trình ARDI Chương trình OARE Chương trình AGORA		1	318.072
	0,048 0,213 0 0,087	1	318.072
	0,282 0 0,103 0,304	1	318.072
	0	1	318.072

Ghi chú : Đơn vị quan sát: Cấp độ cơ sở giáo dục-ngành học-học kỳ. Chúng tôi xem xét các cơ sở giáo dục có ít nhất...

Một ấn phẩm được công bố trong suốt thời gian quan sát.

21 Biến không được biến đổi logarit đã được báo cáo.

Bảng 2: Ảnh hưởng của HINARI đến số lượng ấn phẩm

	Giá trị cơ sở + Nhóm đối chứng		+ Thành phố FE	+ Cơ sở giáo dục FE	+ # Khu vực với công cộng. FE	+ Thông tin cụ thể theo từng quốc gia xu hướng thời gian
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Đã xử lý bằng HINARI (DDD)	1.2081*** (0.0489)	1.1859*** (0.0474)	1.1300*** (0.0491)	0.7786*** (0.0288)	0.7693*** (0.0271)	0.7538*** (0.0248)
Số lượng đồng tác giả người Mỹ trung bình		0,0014** (0,0007)	0,0015** (0,0007)	0,0011** (0,0005)	0,0004 (0.0004)	0,0003 (0.0004)
Hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí		-0,0132*** (0,0043)	-0,0087* (0,0047)	-0,0092*** (0,0032)	-0.0002 (0.0031)	-0,0037 (0,0028)
Chương trình GOALI		0,0327 (0,0549)	-0,0139 (0,0559)	-0,0231 (0,0392)	-0,0282 (0,0390)	0,0498 (0.0307)
Chương trình ARDI		0,0329 (0.0619)	0,0767 (0.0626)	0,0550 (0.0440)	0,0541 (0.0438)	-0,0261 (0.0358)
Các chương trình khác		0,0313 (0,0587)	0,0397 (0,0570)	-0,0007 (0,0371)	-0,0023 (0,0371)	0,0103 (0.0338)
Chương trình NOW		0,0016 (0.0445)	-0,0116 (0.0409)	-0,0206 (0.0306)	-0,0199 (0.0307)	0,0307 (0.0283)
Quý FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Nông thôn FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Thành phố FE			Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Cơ sở giáo dục thường xuyên				Đúng	Đúng	Đúng
# Quý có ấn phẩm FE					Đúng	Đúng
Xu hướng thời gian cụ thể của từng quốc gia						Đúng
N	318.072	318.072	318.072	318.072	318.072	318.072
R bình phương	0,56	0,56	0,59	0,76	0,78	0,79

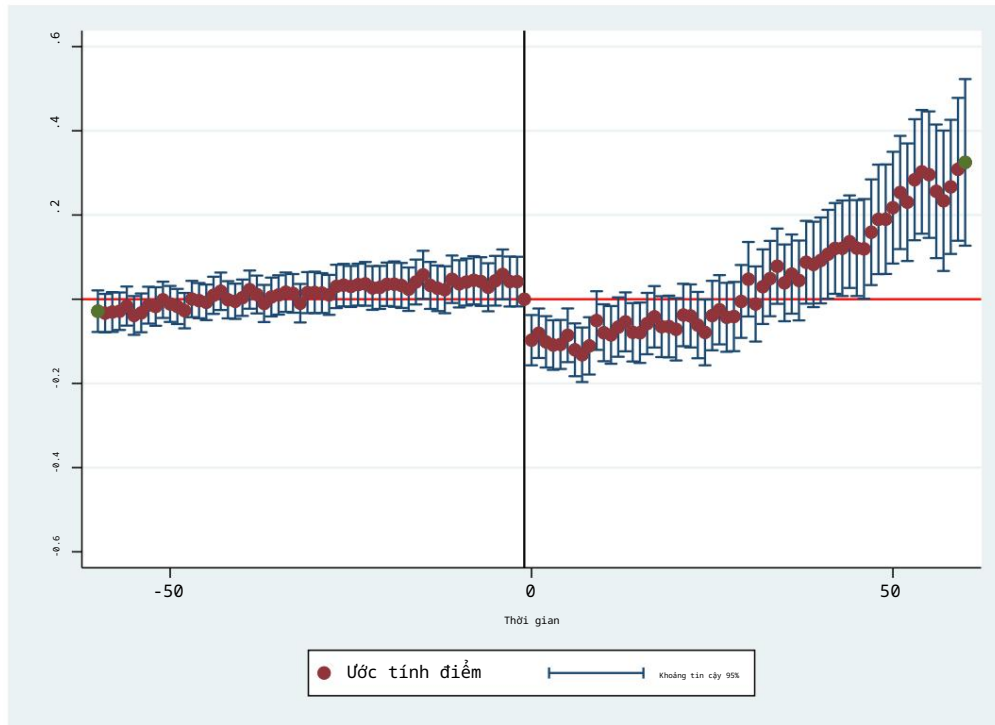
Ghi chú : Biến phụ thuộc: log(số lượng ấn phẩm + 1). Ước lượng OLS sử dụng bảng dữ liệu cân bằng. Kết quả về Tác động của việc trở thành thành viên Hinari (đã được xử lý) đối với sản lượng công bố nghiên cứu của các viện nghiên cứu tại 99 quốc gia. Từ OLS DDD. Các thuật ngữ tương tác DDD khác được bao gồm nhưng không được báo cáo. Cơ sở giáo dục-ngành học-quý Bộ ba tạo thành đơn vị quan sát. Thời gian nghiên cứu: từ quý 1 năm 1990 đến quý 4 năm 2018. Độ tin cậy cao. Sai số chuẩn được nhóm lại ở cấp độ tổ chức. Lưu ý rằng tương quan chuỗi không phải là vấn đề trong mô hình cân bằng của chúng tôi. bảng vì số lượng lớn các giai đoạn không có ấn phẩm nào phá vỡ mọi mối tương quan về thời gian đối với bất kỳ dữ liệu nào đã cho. cơ sở. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

Bảng 3: Ảnh hưởng của HINARI đến sản lượng ấn phẩm, theo số quý có ấn phẩm

	<20 quý 20 ≤ quý ≤ 67 >67 quý		
	(1)	(2)	(3)
Đã xử lý bằng HINARI (DDD)	0.3966*** (0.0215)	0.6809*** (0.0265)	0.6205*** (0.0526)
Số lượng đồng tác giả người Mỹ trung bình	-0.0003 (0.0002)	0,0003 (0.0005)	-0.0003 (0.0004)
Hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí	-0,0063*** (0,0022)	-0,0270*** (0,0026)	-0,0685*** (0,0070)
Chương trình GOALI	0,0062 (0,0101)	0,0053 (0,0349)	0.1041 (0.0636)
Chương trình ARDI	-0,0032 (0,0091)	-0,0302 (0,0326)	0.0333 (0.0749)
Các chương trình khác	-0,0035 (0,0056)	0,0201 (0,0261)	0,0526 (0.0633)
Chương trình NOW	-0,0019 (0,0033)	-0,0029 (0,0208)	0.0303 (0.0538)
Quý FE	Đúng	Đúng	Đúng
Nông thôn FE	Đúng	Đúng	Đúng
Thành phố FE	Đúng	Đúng	Đúng
Cơ sở giáo dục thường xuyên	Đúng	Đúng	Đúng
# Quý có ấn phẩm FE	Đúng	Đúng	Đúng
Xu hướng thời gian cụ thể của từng quốc gia	Có	Có	Đúng
N	83.288	157.064	77.720
R bình phương	0,67	0,67	0,81

Ghi chú : Biến phụ thuộc: log(publications+1). Ước lượng OLS sử dụng bảng dữ liệu cân bằng. Kết quả về Tác động của tư cách thành viên Hinari (được xử lý) đối với sản lượng công bố nghiên cứu của các tổ chức nghiên cứu tại 99 quốc gia từ OLS DDD. Các thuật ngữ tương tác DDD khác được bao gồm nhưng không được báo cáo. Chúng tôi xem xét các tổ chức có ba các mức năng suất khác nhau, tức là các tổ chức đã công bố bài báo trong ít nhất x quý ở ít nhất một trong các lĩnh vực sau: hai lĩnh vực với x<20 (phân vị thứ 25), 20 ≤ x ≤ 67 và x>67 (phân vị thứ 75) tương ứng. Bộ ba gồm cơ sở giáo dục-ngành học-quý tạo thành đơn vị quan sát. Thời gian nghiên cứu: Quý 1 năm 1990. đến quý 4 năm 2018. Sai số chuẩn mạnh được nhóm lại ở cấp độ tổ chức. Lưu ý rằng có sự tương quan chuỗi. Điều đó không phải là vấn đề trong nhóm chuyên gia cân bằng của chúng tôi vì số lượng lớn các giai đoạn không có bài báo nào đã phá vỡ bất kỳ quy tắc nào. Tương quan theo thời gian đối với bất kỳ tổ chức nào. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

Hình 3: Nghiên cứu sự kiện về sản lượng xuất bản



Ghi chú : Nghiên cứu sự kiện sử dụng bảng điều khiển cân bằng với 60 quý trước và sau. Biến phụ thuộc:

$\log(\text{publications} + 1)$. Kết quả về tác động của tư cách thành viên Hinari (được xử lý) đối với sản lượng công bố nghiên cứu

các tổ chức ở 99 quốc gia từ OLS DDD ở mức $p < 0,05$. Bộ ba tổ chức-ngành học-quý học tạo thành

đơn vị quan sát. Các ước tính bao gồm các biến kiểm soát sau: số lượng trung bình các đồng tác giả người Mỹ; trung bình

Hệ số ảnh hưởng của tạp chí; biến giả cho việc áp dụng các chương trình R4L khác (GOALI, ARDI, OARE, AGORA). Chúng tôi

Ngoài ra, cần kiểm soát các yếu tố như hiệu ứng cố định thành phố, hiệu ứng cố định quốc gia, hiệu ứng cố định quý và xu hướng thời gian cụ thể của từng quốc gia. Sai số chuẩn mạnh mẽ là...

được nhóm lại ở cấp độ tổ chức. Lưu ý rằng tương quan chuỗi không phải là vấn đề trong bảng dữ liệu cân bằng của chúng tôi vì

Số lượng lớn các giai đoạn không có ấn phẩm nào phá vỡ mọi mối tương quan về thời gian đối với bất kỳ tổ chức nào.

Bảng 4: Ảnh hưởng của HINARI đến sản lượng xuất bản theo nhóm				
	Nhóm A Nhóm BA đến B (2)			B đến A
	(1)		(3)	(4)
Đã xử lý bằng HINARI (DDD)	0.5950***	0.8494***	0.8975***	0.7030***
	(0.0360)	(0.0928)	0.0472)	(0.0440)
Điều khiển	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Quý FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Nông thôn FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Thành phố FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Cơ sở giáo dục thường xuyên	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
# Quý có ấn phẩm FE Có		Đúng	Đúng	Đúng
Xu hướng thời gian cụ thể của từng quốc gia	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
N	100.688	114.608	68.848	18.040
R bình phương	0,77	0,81	0,78	0,72

Ghi chú : Các nhóm biểu thị quyền truy cập miễn phí (A) vào kho lưu trữ Hinari dành cho các tổ chức tại quốc gia liên kết. hoặc quyền truy cập tổ chức thông qua đăng ký trả phí (B). Các quốc gia trong Nhóm A (1) và Nhóm B (2) vẫn ở trong cùng một nhóm trong suốt thời gian quan sát. Chuyển đổi quốc gia chuyển từ A sang B (3), hoặc từ B sang A (4). Biến phụ thuộc: log(ấn phẩm +1). Ước lượng OLS sử dụng bảng cân bằng. Kết quả về tác động của tư cách thành viên Hinari (được xử lý) về sản lượng công bố của các tổ chức nghiên cứu tại 43 quốc gia cho nhóm A và 24 quốc gia thuộc nhóm B từ OLS DDD (chúng tôi loại trừ các quốc gia không có ấn phẩm và các quốc gia khác). (đã chuyển từ nhóm A sang nhóm B, và ngược lại nhiều lần). Các thuật ngữ tương tác DDD khác bao gồm nhưng không được báo cáo. Các ước tính bao gồm các biến kiểm soát sau: số lượng trung bình các đồng tác giả người Mỹ; trung bình Hệ số ảnh hưởng của tạp chí; các biến giả cho việc áp dụng các chương trình R4L khác (GOALI, ARDI, OARE, AGORA). Bộ ba gồm cơ sở giáo dục-ngành học-quý tạo thành đơn vị quan sát. Thời gian nghiên cứu: Quý 1 năm 1990. đến quý 4 năm 2018. Sai số chuẩn mạnh được nhóm lại ở cấp độ tổ chức. Lưu ý rằng có sự tương quan chuỗi. Điều đó không phải là vấn đề trong nhóm chuyên gia cân bằng của chúng tôi vì số lượng lớn các giai đoạn không có bài báo nào đã phá vỡ bất kỳ quy tắc nào. Tương quan theo thời gian đối với bất kỳ tổ chức nào. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

Bảng 5: Ảnh hưởng của HINARI đến sản lượng xuất bản theo khu vực thế giới						
	Đông Á và Thái Bình Dương	Châu Âu và Trung Á	Mỹ Latinh và Vùng Caribe	Trung Đông và Bắc Phi Nam Á		vùng cận Sahara Châu phi
	(1)	(2)	(3)	(4) (5) 0,7483***		(6)
Đã xử lý bằng HINARI (DDD)	0,5054*** (0,0640)	1,0179*** (0,0536)	0,8010*** (0,0549)	0,7377*** (0,0755) (0,0675)		0.6604*** (0.0367)
Điều khiển	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Quý FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Nông thôn FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Thành phố FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Cơ sở giáo dục thường xuyên	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
# Quý có ấn phẩm FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Xu hướng thời gian cụ thể của từng quốc gia	Có	Có	Có	Có	Có	Đúng
N	18.898	50.171	34.748	49.939	68.818	95.495
R bình phương	0,64	0,81	0,82	0,83	0,74	0,80

Ghi chú : Biến phụ thuộc: log(số lượng ấn phẩm + 1). Ước lượng OLS sử dụng bảng dữ liệu cân bằng. Kết quả về tác động của việc tham gia Hinari (được xử lý) đến số lượng ấn phẩm nghiên cứu.

Các tổ chức liên quan đến các khu vực trên thế giới. Bộ ba tổ chức-ngành học-quý tạo thành đơn vị quan sát. Thời gian nghiên cứu: từ quý 1 năm 1990 đến quý 4 năm 2018. Khác

Các thuật ngữ tương tác DDD được bao gồm nhưng không được báo cáo. Các ước tính bao gồm các biến kiểm soát sau: số lượng trung bình các đồng tác giả người Mỹ; hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí; các biến giả cho R4L khác.

Việc áp dụng các chương trình (GOALI, ARDI, OARE, AGORA). Sai số chuẩn mạnh được nhóm lại ở cấp độ tổ chức. Lưu ý rằng tương quan chuỗi không phải là vấn đề trong bảng cân bằng của chúng tôi.

vi số lượng lớn các giai đoạn không có ấn phẩm nào phá vỡ mọi mối tương quan về thời gian đối với bất kỳ tổ chức nào. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

Tác động của Hinari đối với các thử nghiệm lâm sàng

Bảng 6: Thống kê tóm tắt

trung bình độ lệch chuẩn tối thiểu tối đa N				
Biến phụ thuộc:				
# thử nghiệm22	0,0358 0,248 0	12	82.348	
Biến số chính cần quan tâm:				
Đã xử lý bằng HINARI (DDD)	0,212 0,409 0	1	82.348	
Đặc điểm của bài báo:				
Số đồng tác giả trung bình của Hoa Kỳ	1,836 5,977 0 168,7	82.348		
Hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí	2.199 2.065 0 23.74	82.348		
Các biến số khác:				
# Số quý có thử nghiệm, theo từng cơ sở 6.601 10.84 Chương trình GOALI	1	77	82,348	
0.0387 0.193 0 Chương trình ARDI Chương trình OARE Chương trình AGORA		1	82,348	
0.0821 0.275 0 0.129		1	82.348	
0.335 0 0.140 0.347		1	82.348	
0		1	82.348	

²² Biến không được biến đổi logarit đã được báo cáo.

48

Bảng 7: Ảnh hưởng của HINARI đến kết quả thử nghiệm lâm sàng						
	Giá trị cơ sở + Nhóm đối chứng	+ Thành phố FE	+ Cơ sở giáo dục FE	+ Khu nhà ở với thử nghiệm FE	+ Thông tin cụ thể theo từng quốc gia xu hướng thời gian	
	(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Đã xử lý bằng HINARI (DDD)	0.2426*** 0.2437*** 0.2429*** (0.0241)		0,2361***	0,2217***	0.2215***	
	(0.0243) (0.0239) -0.0002*** -0.0003***		(0,0218)	(0,0190)	(0.0188)	
Số đồng tác giả trung bình của Hoa Kỳ	(0.0001) (0.0001) -0.0003*		-0,0003***	-0,0003**	-0.0003**	
	-0.0005* (0.0002) (0.0003)		(0,0001)	(0,0001)	(0.0001)	
Hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí	0.0052* 0.0046* (0.0029)		-0,0021***	-0,0021***	-0.0021***	
	(0.0027) 0.0022 0.0026		(0,0005)	(0,0006)	(0.0006)	
Chương trình GOALI	(0.0018) (0.0019)		0,0043	0,0043	0,0039	
			(0,0027)	(0,0027)	(0,0028)	
Chương trình ARDI			0,0021	0,0021	0,0024	
			(0,0019)	(0,0019)	(0.0022)	
Các chương trình khác	-0,0005	-0.0007	-0,0006	-0,0006	-0.0004	
	(0,0016)	(0,0017)	(0,0015)	(0,0015)	(0.0015)	
Chương trình NOW	-0,0031**	-0,0032**	-0,0033***	-0,0033***	-0.0028**	
	(0,0012)	(0,0012)	(0,0012)	(0,0013)	(0.0014)	
Quý FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	
Nông thôn FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	
Thành phố FE		Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	
Cơ sở giáo dục thường xuyên			Đúng	Đúng	Đúng	
# Quý có ấn phẩm FE				Đúng	Đúng	
Xu hướng thời gian cụ thể của từng quốc gia					Đúng	
N	82.348	82.348	82.348	82.348	82.348	
R bình phương	0,45	0,45	0,46	0,47	0,48	

Ghi chú : Biến phụ thuộc: log(Thử nghiệm lâm sàng + 1). Ước lượng OLS sử dụng bảng dữ liệu cân bằng. Kết quả về tác động của tư cách thành viên Hinari (được điều trị) lên

Kết quả thử nghiệm lâm sàng của các viện nghiên cứu tại 67 quốc gia từ OLS DDD. Bộ ba viện-ngành-quý tạo thành đơn vị quan sát.

Các thuật ngữ tương tác DDD khác được bao gồm nhưng không được báo cáo. Thời gian nghiên cứu: từ quý 1 năm 1990 đến quý 4 năm 2018. Sai số chuẩn mạnh được nhóm lại tại...

cấp độ tổ chức. Lưu ý rằng tương quan chuỗi không phải là vấn đề trong bảng cân bằng của chúng tôi vì số lượng lớn các giai đoạn không có thử nghiệm lâm sàng nào bị gián đoạn bất cứ lúc nào.

hệ số tương quan đối với bất kỳ tổ chức nào *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

Bảng 8: Ảnh hưởng của HINARI đến kết quả thử nghiệm lâm sàng, theo số quý có thử nghiệm

	<2 quý 2 ≤ quý ≤ 6 >6 quý		
	(1)	(2)	(3)
Đã xử lý bằng HINARI (DDD)	0,0627*** (0,0098)	0.1383*** (0.0128)	0.3217*** (0.0308)
Số đồng tác giả trung bình của Hoa Kỳ	-0,0000** (0,0000)	-0.0003*** (0.0001)	-0,0044*** (0.0011)
Hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí	0,0002** (0,0001)	-0.0000 (0.0003)	-0,0055*** (0.0015)
Chương trình GOALI	-0,0012 (0,0010)	-0,0005 (0,0022)	0,0120 (0.0091)
Chương trình ARDI	-0,0008 (0,0009)	-0,0019 (0,0019)	0,0093 (0.0079)
Các chương trình khác	0,0020 (0,0015)	0,0016 (0,0011)	-0.0110** (0,0055)
Chương trình NOW	-0,0007 (0,0012)	0,0001 (0,0009)	-0,0035 (0.0057)
Quý FE	Đúng	Đúng	Đúng
Nông thôn FE	Đúng	Đúng	Đúng
Thành phố FE	Đúng	Đúng	Đúng
Cơ sở giáo dục thường xuyên	Đúng	Đúng	Đúng
# Quý có ấn phẩm FE	Đúng	Đúng	Đúng
Xu hướng thời gian cụ thể của từng quốc gia	Đúng	Đúng	Đúng
N	32.130	29.274	20.944
R bình phương	0,31	0,40	0,54

Ghi chú : Biến phụ thuộc: log(Số thử nghiệm lâm sàng+1). Ước lượng OLS sử dụng bảng dữ liệu cân bằng. Kết quả về

Tác động của việc tham gia chương trình Hinari (được điều trị) đối với kết quả thử nghiệm lâm sàng của các viện nghiên cứu tại 67 quốc gia.

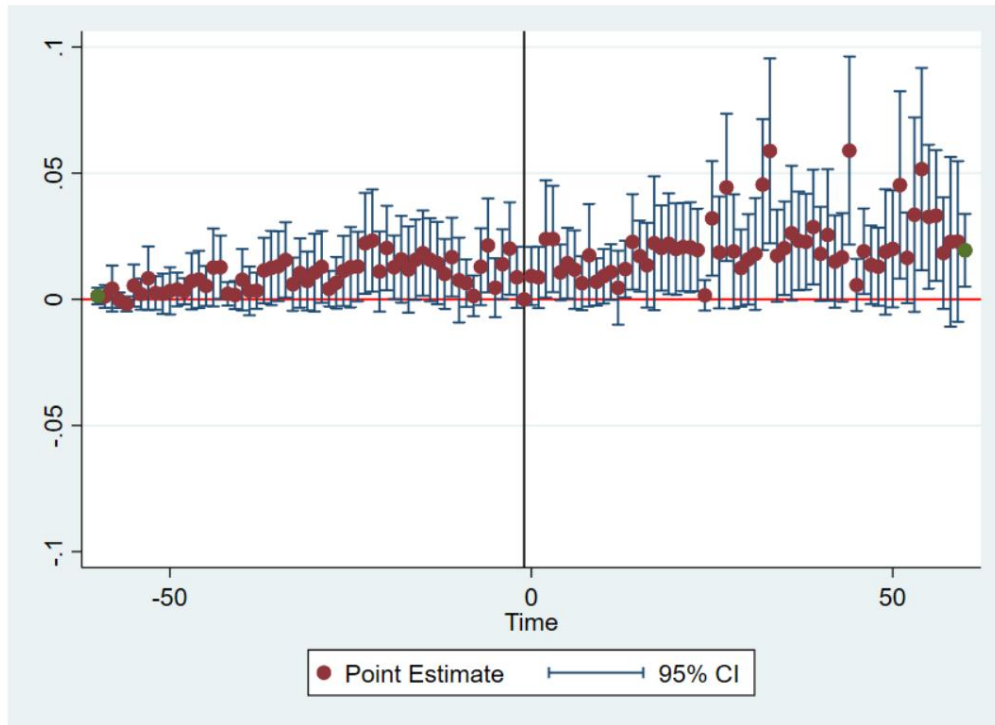
Từ OLS DDD. Chúng tôi xem xét các tổ chức với ba mức năng suất khác nhau, tức là các tổ chức mà

được xuất bản trong ít nhất x quý ở ít nhất một trong hai lĩnh vực, trong đó x < 2 (phần vị thứ 50), 2 ≤ x ≤ 6 và x > 6 (phần vị thứ 75), tương ứng. Bộ ba cơ sở giáo dục-ngành học-quý tạo thành đơn vị của quan sát. Các thuật ngữ tương tác DDD khác được bao gồm nhưng không được báo cáo. Thời gian nghiên cứu: quý 1 năm 1990. đến quý 4 năm 2018. Sai số chuẩn mạnh được nhóm lại ở cấp độ tổ chức. Lưu ý rằng có sự tương quan chuỗi.

Điều đó không phải là vấn đề trong nhóm chuyên gia cân bằng của chúng tôi vì số lượng lớn các giai đoạn không có thử nghiệm lâm sàng nào bị gián đoạn.

Tương quan theo thời gian đối với bất kỳ tổ chức nào. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

Hình 4: Nghiên cứu sự kiện về kết quả thử nghiệm lâm sàng



Ghi chú : Nghiên cứu sự kiện sử dụng bảng điều khiển cân bằng với 60 quý trước và sau. Biến phụ thuộc:

$\log(\text{Thử nghiệm lâm sàng} + 1)$. Kết quả về tác động của tư cách thành viên Hinari (được điều trị) đối với kết quả thử nghiệm lâm sàng của Các viện nghiên cứu ở 67 quốc gia từ OLS DDD ở mức $p < 0,05$. Bộ ba viện-ngành-quý

cấu thành đơn vị quan sát. Các ước tính bao gồm các biến kiểm soát sau: trung bình # US

đồng tác giả; hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí; biến giả cho việc áp dụng các chương trình R4L khác (GOALI, ARDI, OARE, AGORA). Chúng tôi cũng kiểm soát các yếu tố FE của thành phố, FE của quốc gia, FE của quý và xu hướng thời gian cụ thể của từng quốc gia. Giai đoạn Thời gian nghiên cứu: từ quý 1 năm 1990 đến quý 4 năm 2018. Sai số chuẩn mạnh được nhóm lại ở cấp độ tổ chức.

Lưu ý rằng tương quan chuỗi không phải là vấn đề trong bảng dữ liệu cân bằng của chúng tôi vì số lượng lớn các kỳ có giá trị bằng 0.

Các thử nghiệm lâm sàng phá vỡ mọi mối tương quan về thời gian đối với bất kỳ tổ chức nào.

Bảng 9: Ảnh hưởng của HINARI đến kết quả thử nghiệm lâm sàng theo nhóm

	Nhóm A Nhóm BA đến BB đến A			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Đã xử lý bằng HINARI (DDD)	0.2319***	0.2362***	0.1711***	0.1082**
	(0.0304)	(0.0351)	(0.0305)	(0.0427)
Điều khiển	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Quý FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Nông thôn FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Thành phố FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Cơ sở giáo dục thường xuyên	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
# Quý có ấn phẩm FE Có		Đúng	Đúng	Đúng
Xu hướng thời gian cụ thể của từng quốc gia	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
N	29.274	32.844	12.614	3.822
R bình phương	0,50	0,50	0,39	0,47

Ghi chú : Các nhóm biểu thị quyền truy cập miễn phí (A) vào kho lưu trữ Hinari dành cho các tổ chức ở quốc gia liên kết hoặc tổ chức. truy cập bằng hình thức đăng ký trả phí (B). Các quốc gia trong Nhóm A (1) và Nhóm B (2) vẫn ở trong cùng một nhóm trong suốt thời gian quan sát. Chuyển đổi quốc gia chuyển từ A sang B (3) hoặc từ B sang A (4). Biến phụ thuộc: log(Lâm sàng Thử nghiệm +1). Ước lượng OLS sử dụng bảng cân bằng. Kết quả về tác động của tư cách thành viên Hinari (được điều trị) đối với các thử nghiệm lâm sàng Kết quả nghiên cứu của các viện nghiên cứu tại 65 quốc gia từ OLS DDD, không bao gồm Syria và Belize. Thẻ chế-ngành-quý Bộ ba tạo thành đơn vị quan sát. Các thuật ngữ tương tác DDD khác được bao gồm nhưng không được báo cáo. Các ước tính bao gồm Các biến kiểm soát sau: số lượng đồng tác giả người Mỹ trung bình; hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí; biến giả cho việc áp dụng các chương trình R4L khác. (GOALI, ARDI, OARE, AGORA). Thời gian nghiên cứu: từ quý 1 năm 1990 đến quý 4 năm 2018. Sai số chuẩn mạnh được nhóm lại. ở cấp độ thẻ chế. Lưu ý rằng tương quan chuỗi không phải là vấn đề trong bảng dữ liệu cân bằng của chúng tôi vì số lượng lớn các giai đoạn. Việc không có thử nghiệm lâm sàng nào phá vỡ mọi mối tương quan về thời gian đối với bất kỳ cơ sở nào. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

Bảng 10: Tác động của HINARI đến kết quả thử nghiệm lâm sàng theo khu vực thế giới						
	Đông Á và Thái Bình Dương	Châu Âu và Trung Á	Mỹ Latinh và Vùng Caribe	Trung Đông và Bắc Phi Nam Á	vùng cận Sahara Châu phi	
	(1)	(2)	(3)	(4) (5) 0,3396***	(6)	
Đã xử lý bằng HINARI (DDD)	0.3451*** (0.0931)	0.1739*** (0.0304)	0,2113*** (0,0285)	0,1762*** (0,1103) (0,0274)	0.2266*** (0.0277)	
Điều khiển	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Quý FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Nông thôn FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Thành phố FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Cơ sở giáo dục thường xuyên	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
# Quý có ấn phẩm FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Xu hướng thời gian cụ thể của từng quốc gia	Có	Có	Có	Có	Có	Đúng
N	4.049	5.950	10.501	14.994	15.039	31.815
R bình phương	0,48	0,43	0,48	0,53	0,51	0,49

Ghi chú : Biến phụ thuộc: log(Thử nghiệm lâm sàng + 1). Ước lượng OLS sử dụng bảng dữ liệu cân bằng. Kết quả về tác động của việc tham gia Hinari (được điều trị) đến kết quả thử nghiệm lâm sàng của

Các viện nghiên cứu liên quan đến các khu vực trên thế giới. Bộ ba viện-ngành-quý tạo thành đơn vị quan sát. Các thuật ngữ tương tác DDD khác được bao gồm nhưng không được báo cáo.

Các ước tính bao gồm các biến kiểm soát sau: số lượng trung bình các đồng tác giả người Mỹ; hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí; các biến giả cho việc áp dụng các chương trình R4L khác (GOALI, ARDI, OARE, AGORA). Thời gian nghiên cứu: từ quý 1 năm 1990 đến quý 4 năm 2018. Sai số chuẩn mạnh được nhóm lại ở cấp độ tổ chức. Lưu ý rằng tương quan chuỗi không phải là vấn đề trong nghiên cứu này.

Bảng dữ liệu cân bằng vì số lượng lớn các giai đoạn không có thử nghiệm lâm sàng nào phá vỡ bất kỳ mối tương quan thời gian nào đối với bất kỳ cơ sở nào. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

Tác động của Hinari đến số lượng trích dẫn bằng sáng chế

Bảng 11: Thống kê tóm tắt

trung bình độ lệch chuẩn tối thiểu tối đa N			
Biến phụ thuộc:			
#trích dẫn bằng sáng chế23	0,142 1,565 0	256	174,928
Biến số chính cần quan tâm:			
Đã xử lý bằng HINARI (DDD)	0,0693 0,254 0	1	174.928
Đặc điểm bằng sáng chế:			
Số lượng nhà phát minh trung bình	0.0733 0.429 0	17	174,928
Đặc điểm của bài báo:			
Số đồng tác giả trung bình của Hoa Kỳ	1.906 18.07 0	675	174,928
Hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí	1,439 1,047 0 30,14	174.928	
Các biến số khác:			
#Số quý có trích dẫn bằng sáng chế, theo từng tổ chức 11.81 17.56 Chương trình GOALI	1	117	174,928
0.020 0.142 Chương trình ARDI 0.056 0.230 0 Chương trình OARE Chương trình AGORA	0	1	174.928
		1	174.928
0,102 0,302	0	1	174.928
0.121 0.326 0		1	174.928

Ghi chú : Đơn vị quan sát: Cấp học kỳ - ngành học.

23 Biến không được biến đổi logarit đã được báo cáo.

Bảng 12: Ảnh hưởng của HINARI đến số lượng trích dẫn bằng sáng chế - DiD

	Giá trị cơ sở + Nhóm đối chứng			+ Thành phố FE	+ Cơ sở giáo dục FE	+ # Khu vực với công cộng. FE	+ Thông tin cụ thể theo từng quốc gia xu hướng thời gian
	(1)	(2)	(3)	0,0104*** (0,0109***	(4)	(5)	(6)
HINARI đã điều trị (DiD)	0,0108*** (0,0020)				0,0028* (0,0017)	0,0028* (0,0017)	0.0042*** (0.0013)
			0,0023	0,0026			
Số lượng nhà phát minh trung bình			0,2157*** (0,0448)	0,2153*** (0,0449)	0.2142*** (0.0447)	0.2142*** (0.0447)	0.2140*** (0.0447)
Số lượng đồng tác giả người Mỹ trung bình			-0.0000 (0.0000)	-0.0000 (0.0000)	-0.0000 (0.0000)	-0.0000 (0.0000)	-0.0000 (0.0000)
Hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí			0,0036*** (0.0008)	0,0036*** (0.0008)	0,0042*** (0,0008)	0,0042*** (0,0008)	0,0040*** (0.0008)
Lịch trình trống			0,0002 (0,0031)	-0,0009 (0,0031)	-0,0016 (0,0027)	-0,0016 (0,0027)	-0.0000 (0.0027)
Chương trình ARDI			0,0017 (0.0020)	0,0026 (0.0022)	0,0018 (0.0018)	0,0018 (0.0018)	-0.0003 (0.0016)
Chương trình KHÁC			-0,0011 (0,0017)	-0,0012 (0,0018)	-0,0022 (0,0015)	-0,0022 (0,0015)	-0.0003 (0.0014)
Chương trình NOW			-0,0034*** (0,0012)	-0,0042*** (0,0011)	-0,0040*** (0,0011)	-0,0040*** (0,0011)	-0,0010 (0.0009)
Quý FE	Đúng		Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Nông thôn FE	Đúng		Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Thành phố FE				Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Cơ sở giáo dục thường xuyên					Đúng	Đúng	Đúng
# Khu vực có bằng sáng chế FE						Đúng	Đúng
Xu hướng thời gian cụ thể của từng quốc gia							Đúng
N	87.464		87.464	87.464	87.464	87.464	87.464
R bình phương	0,02		0,13	0,14	0,17	0,17	0,18

Ghi chú : Biến phụ thuộc: log(# số trích dẫn bằng sáng chế + 1). Ước lượng OLS sử dụng bảng cân bằng và Chỉ giới hạn trong lĩnh vực sức khỏe (Hinari). Kết quả về tác động của việc tham gia Hinari (được điều trị) đối với bằng sáng chế Số liệu trích dẫn của các viện nghiên cứu tại 84 quốc gia từ phương pháp OLS (Operation-In-Difference-In-Differences). Quý của viện nghiên cứu Đây là đơn vị quan sát. Thời gian nghiên cứu: từ quý 1 năm 1990 đến quý 4 năm 2018. Chúng tôi loại trừ... Các tổ chức không nhận được bất kỳ trích dẫn bằng sáng chế nào trong suốt thời gian quan sát. Sai số chuẩn mạnh. được nhóm lại ở cấp độ tổ chức. Lưu ý rằng tương quan chuỗi không phải là vấn đề trong bảng dữ liệu cân bằng của chúng tôi vì Số lượng lớn các giai đoạn không có ấn phẩm nào phá vỡ mọi mối tương quan về thời gian đối với bất kỳ tổ chức nào. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

Bảng 13: Ảnh hưởng của HINARI đến số lượng trích dẫn bằng sáng chế

	Giá trị cơ sở + Nhóm đối chứng		+ Thành phố FE	+ Cơ sở giáo dục FE	+ # Khu vực với công cộng. FE	+ Thông tin cụ thể theo từng quốc gia xu hướng thời gian
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Đã xử lý bằng HINARI (DDD)	-0,0240***	-0,0193***	-0,0304*** (0,0054)	-0,1006***	-0,1006***	-0,0908***
	(0,0074)	(0,0096)		(0,0106)	(0,0106)	(0,0111)
Số lượng nhà phát minh trung bình		0,1038***	0,1022*** (0,0128)	0,0961***	0,0961***	0,0967***
		(0,0125)		(0,0100)	(0,0100)	(0,0098)
Số lượng đồng tác giả người Mỹ trung bình		0,0004*	0,0005**	0,0005**	0,0005**	0,0005**
		(0,0002)	(0,0002)	(0,0002)	(0,0002)	(0,0002)
Hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí		0,0099***	0,0104*** (0,0026)	0,0141***	0,0141***	0,0131***
		(0,0029)		(0,0025)	(0,0025)	(0,0024)
Chương trình GOALI		0,0211	0,0120	-0,0006	-0,0006	0,0110
		(0,0172)	(0,0169)	(0,0138)	(0,0138)	(0,0110)
Chương trình ARDI		-0,0148	-0,0067	-0,0007	-0,0007	-0,0185*
		(0,0169)	(0,0174)	(0,0139)	(0,0139)	(0,0106)
Các chương trình khác		0,0225	0,0221	0,0043	0,0043	0,0209
		(0,0251)	(0,0255)	(0,0152)	(0,0152)	(0,0156)
Chương trình NOW		-0,0221	-0,0254*	-0,0261**	-0,0261**	-0,0038
		(0,0145)	(0,0144)	(0,0108)	(0,0108)	(0,0101)
Quý FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Nông thôn FE	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Thành phố FE			Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Cơ sở giáo dục thường xuyên				Đúng	Đúng	Đúng
# Quý có trích dẫn bằng sáng chế FE					Đúng	Đúng
Xu hướng thời gian cụ thể của từng quốc gia						Đúng
N	174.928	174.928	174.928	174.928	174.928	174.928
R bình phương	0,14	0,17	0,18	0,29	0,29	0,30

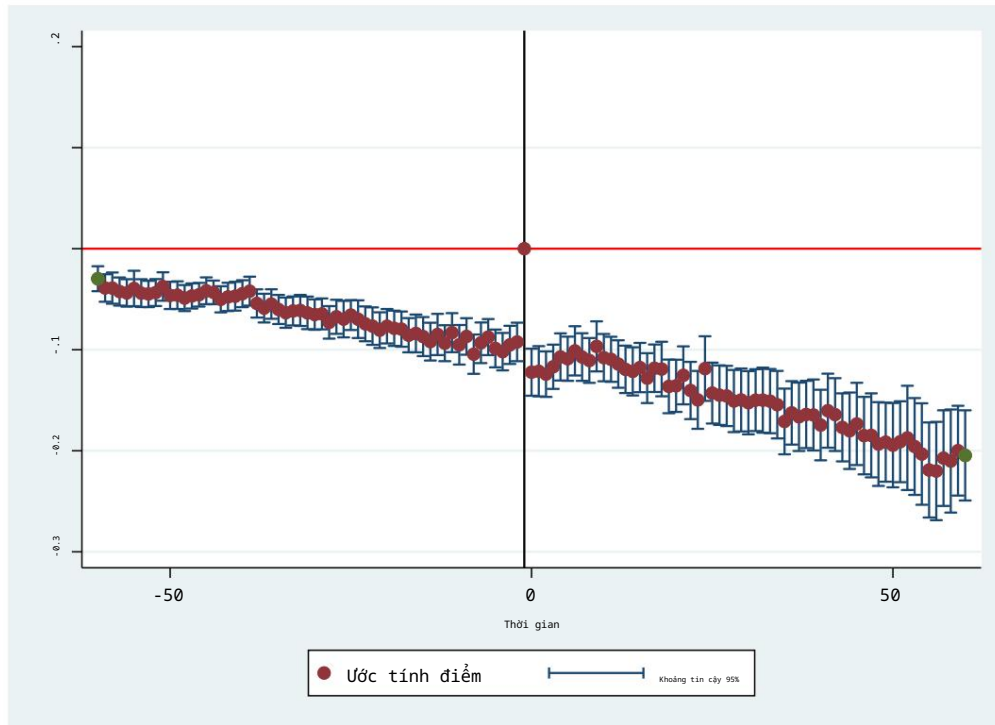
Ghi chú : Biến phụ thuộc: log(# số trích dẫn bằng sáng chế + 1). Ước lượng OLS sử dụng bảng dữ liệu cân bằng. Kết quả về tác động của tư cách thành viên Hinari (được xử lý) đối với số lượng trích dẫn bằng sáng chế của các viện nghiên cứu tại 84 quốc gia từ OLS DDD. Bộ ba trường-ngành-quý tạo thành đơn vị quan sát. Giai đoạn nghiên cứu: Từ quý 1 năm 1990 đến quý 4 năm 2018. Chúng tôi loại trừ các tổ chức chưa nhận được bất kỳ trích dẫn bằng sáng chế nào. trong suốt giai đoạn quan sát. Sai số chuẩn mạnh được nhóm lại ở cấp độ tổ chức. Lưu ý rằng chuỗi Tương quan không phải là vấn đề trong nhóm cân bằng của chúng tôi vì số lượng lớn các giai đoạn không có ấn phẩm nào. Phá vỡ mọi mối tương quan về thời gian đối với bất kỳ tổ chức nào. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

Bảng 14: Ảnh hưởng của HINARI đến số lượng trích dẫn bằng sáng chế theo số quý có trích dẫn

	<2 quý 2 ≤ quý ≤ 13 >13 quý		
	(1)	(2)	(3)
Đã xử lý bằng HINARI (DDD)	0,0003 (0,0013)	-0,0219*** (0,0037)	-0.2737*** (0.0352)
Số lượng nhà phát minh trung bình	0,0483*** (0,0059)	0,0818*** (0,0077)	0.1454*** (0.0391)
Số lượng đồng tác giả người Mỹ trung bình	-0.0001*** (0.0000)	0,0001 (0,0001)	0,0006 (0.0005)
Hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí	-0,0002 (0,0008)	0,0035** (0,0015)	0,0174* (0.0089)
Chương trình GOALI	-0,0053 (0,0054)	0,0071 (0,0097)	-0,0230 (0.0353)
Chương trình ARDI	-0,0007 (0,0037)	-0,0115 (0,0095)	0,0167 (0.0344)
Các chương trình khác	0,0001 (0,0027)	0,0040 (0,0055)	0,0825* (0.0477)
Chương trình NOW	-0,0003 (0,0019)	0,0088 (0,0056)	-0,0486 (0.0342)
Quý FE	Đúng	Đúng	Đúng
Nông thôn FE	Đúng	Đúng	Đúng
Thành phố FE	Đúng	Đúng	Đúng
Cơ sở giáo dục thường xuyên	Đúng	Đúng	Đúng
# Quý có trích dẫn bằng sáng chế FE	Đúng	Đúng	Đúng
Xu hướng thời gian cụ thể của từng quốc gia	Đúng	Đúng	Đúng
N	60.088	71.688	43.152
R bình phương	0,10	0,15	0,39

Ghi chú : Biến phụ thuộc: log(# số trích dẫn bằng sáng chế + 1). Ước lượng OLS sử dụng bảng dữ liệu cân bằng. Kết quả về tác động của việc trở thành thành viên Hinari (được xử lý) đối với số lượng trích dẫn bằng sáng chế của các viện nghiên cứu tại 84 quốc gia Từ OLS DDD. Chúng tôi xem xét các tổ chức có ba cấp độ trích dẫn bằng sáng chế khác nhau, tức là các tổ chức mà đã nhận được trích dẫn bằng sáng chế trong ít nhất x quý ở ít nhất một trong hai lĩnh vực trong khi x<2 (thứ 25) phần trăm), 2 ≤ x ≤ 13 và x>13 (phần trăm thứ 75). Bộ ba cơ sở giáo dục-ngành học-quý tạo thành đơn vị quan sát. Chúng tôi loại trừ các tổ chức chưa nhận được bất kỳ trích dẫn bằng sáng chế nào trong quá trình quan sát. Thời kỳ nghiên cứu: từ quý 1 năm 1990 đến quý 4 năm 2018. Sai số chuẩn mạnh được nhóm lại tại... ở cấp độ thể chế. Tương quan chuỗi không phải là vấn đề trong bảng dữ liệu cân bằng của chúng tôi vì số lượng lớn các giai đoạn. Việc không có ẩn phẩm nào phá vỡ mọi mối tương quan về thời gian đối với bất kỳ tổ chức nào. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

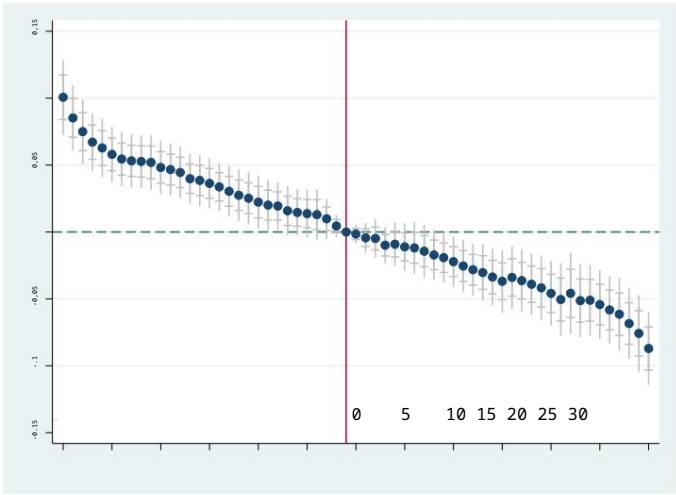
Hình 5: Nghiên cứu sự kiện về trích dẫn bằng sáng chế - Đường cơ sở



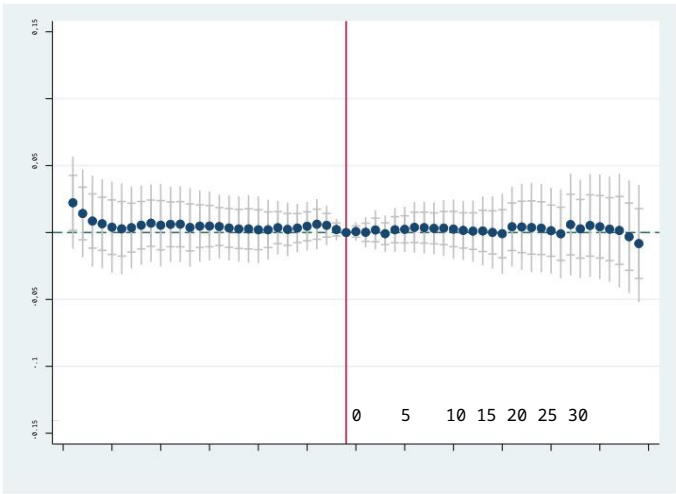
Ghi chú : Nghiên cứu sự kiện sử dụng bảng điều khiển cân bằng với 60 quý trước và sau. Biến phụ thuộc: $\log(\text{bằng sáng chế})$

trích dẫn +1). Kết quả về tác động của tư cách thành viên Hinari (được xử lý) đối với số trích dẫn bằng sáng chế của các tổ chức nghiên cứu ở 99 quốc gia từ OLS DDD với $p < 0,05$. Bộ ba thể chế-ngành-quý tạo thành đơn vị của quan sát. Chúng tôi loại trừ các tổ chức không nhận được bất kỳ trích dẫn bằng sáng chế nào trong suốt thời gian quan sát. Các ước tính bao gồm các biến kiểm soát sau: số lượng trung bình các đồng tác giả người Mỹ; hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí; Chúng tôi sử dụng các biến giả cho việc áp dụng các chương trình R4L khác (GOALI, ARDI, OARE, AGORA). Chúng tôi cũng kiểm soát yếu tố thành phố, FE, FE quốc gia, FE quý và xu hướng thời gian cụ thể của từng quốc gia. Sai số chuẩn mạnh được nhóm lại tại cấp độ tổ chức. Lưu ý rằng tương quan chuỗi không phải là vấn đề trong bảng dữ liệu cân bằng của chúng tôi vì số lượng lớn. Các giai đoạn không có ảnh hưởng nào sẽ phá vỡ mọi mối tương quan về thời gian đối với bất kỳ tổ chức nào.

Hình 6: Nghiên cứu sự kiện về trích dẫn bằng sáng chế



Bảng A



Bảng B

Ghi chú : Nghiên cứu sự kiện sử dụng bảng điều khiển cân bằng với 30 quý trước và sau. Biến phụ thuộc: $\log(\text{số trích dẫn bằng sáng chế} + 1)$. Kết quả về tác động của tư cách thành viên Hinari (được xử lý) đối với số lượng trích dẫn bằng sáng chế của các viện nghiên cứu tại 99 quốc gia từ OLS. DDD ở mức $p < 0,05$. Bộ ba cơ sở giáo dục-ngành học-quý tạo thành đơn vị quan sát. Chúng tôi loại trừ các cơ sở giáo dục có không thu hút bất kỳ trích dẫn bằng sáng chế nào trong suốt thời gian quan sát. Các ước tính bao gồm các biến kiểm soát sau: số trung bình các đồng tác giả người Mỹ; hệ số ảnh hưởng trung bình của tạp chí; biến giả cho việc áp dụng các chương trình R4L khác (GOALI, ARDI, OARE, AGORA). Chúng tôi cũng kiểm soát các yếu tố FE theo quý, FE theo lĩnh vực thể chế, FE theo thành phố và FE theo quốc gia. Trong Bảng B, chúng tôi ngoại suy một xu hướng tuyến tính giữa khoảng thời gian từ quý 20 trước khi đăng ký Hinari, như trong Dobkin et al. [2018]. Tác động của Hinari được đo lường bằng độ lệch so với xu hướng tuyến tính ngoại suy. Sai số chuẩn mạnh được nhóm lại ở cấp độ cơ sở giáo dục và quý.

Phụ lục trực tuyến

Bảng 15: Phân loại ấn phẩm khoa học của MAG Health theo lĩnh vực của Web Of Science

Dị ứng	Y học, Pháp luật
Giải phẫu và hình thái học	Y học, Nghiên cứu & Thực nghiệm
Nam học	Vĩ sinh học
Gây mê hồi sức	Nấm học
Thính học & Bệnh lý ngôn ngữ - lời nói, Chẩn đoán hình ảnh thần kinh	hình ảnh thần kinh
Phương pháp nghiên cứu sinh hóa	Khoa học thần kinh
Sinh hóa và Sinh học phân tử	Điều dưỡng
Bảo tồn đa dạng sinh học	Dinh dưỡng & Chế độ ăn uống
Sinh vật học	Sản phụ khoa
Vật lý sinh học	Ung thư
Hệ thống tim mạch	Nhãn khoa
Kỹ thuật tế bào và mô	Điều học
Sinh học tế bào	Chỉnh hình
Hóa học, Y học	Tai Mũi Họng
Thần kinh học lâm sàng	Ký sinh trùng học
Y học chăm sóc đặc biệt	Bệnh lý
Nha khoa, Phẫu thuật miệng & Y học	Nhi khoa
Da liễu	Bệnh mạch máu ngoại biên
Sinh học phát triển	Dược lý và Dược học
Y học cấp cứu	Sinh lý học
Nội tiết và chuyển hóa	Khoa học thực vật
Kỹ thuật, Y sinh học	Chăm sóc sức khỏe ban đầu
Côn trùng học	Tâm thần học
Sinh học tiến hóa	Tâm lý học lâm sàng
Khoa Tiêu hóa & Gan mật	Tâm lý học, Phân tâm học
Di truyền học và tính di truyền	Sức khỏe cộng đồng, môi trường và nghề nghiệp
Lão khoa và Lão hóa học	Chẩn đoán hình ảnh, Y học hạt nhân và Chẩn đoán hình ảnh y tế
Lão khoa	Phục hồi chức năng
Khoa học và Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe	Sinh học sinh sản
Chính sách và dịch vụ y tế	Hệ hô hấp
Huyết học	Bệnh thấp khớp
Miễn dịch học	Khoa học xã hội, Y sinh học
Bệnh truyền nhiễm	Khoa học thể thao
Y học tích hợp và bổ sung - Lâm dụng chất gây nghiện	
Thủy văn học	Cao phẫu thuật
Sinh học biển và nước ngọt	Độc chất học
Cấy ghép Sinh học Toán học và Tính toán	
Đạo đức y học	Y học nhiệt đới
Tin học y tế	Niệu khoa & Thận học
Công nghệ kỹ thuật xét nghiệm y tế	Virus học
Y học tổng quát và nội khoa	Động vật học

© WIPO, 2024

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, 34 chemin des
Colombettes, PO Box 18 CH-1211 Geneva 20, Thụy Sĩ



Giấy phép bản quyền quốc tế CC BY 4.0 (CC BY 4.0)

Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép Ghi công 4.0 Quốc tế của Creative Commons.

Người dùng được phép sao chép, phân phối, chỉnh sửa, dịch thuật và trình diễn công khai ấn phẩm này, kể cả cho mục đích thương mại, mà không cần sự cho phép rõ ràng, với điều kiện nội dung phải kèm theo lời ghi nhận rằng WIPO là nguồn gốc và phải chỉ rõ nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với nội dung gốc.

Cách trích dẫn đề xuất: Cuntz, A., Mueller-Langer, F., Muscarnera, A., Oguguo, PC, và Scheufen, M. (2024), “Tiếp cận khoa học và đổi mới sáng tạo ở các nước đang phát triển”, Tài liệu nghiên cứu kinh tế số 78 của WIPO, Geneva: Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới.

Các bản chuyển thể/dịch thuật/phái sinh không được phép sử dụng bất kỳ biểu tượng hoặc logo chính thức nào, trừ khi chúng đã được WIPO phê duyệt và xác nhận. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [trang web của WIPO để xin phép.](#)

Đối với bất kỳ tác phẩm phái sinh nào, vui lòng bao gồm lời tuyên bố từ chối trách nhiệm sau: “Ban Thư ký của WIPO không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc chuyển đổi hoặc dịch thuật nội dung gốc.”

Khi nội dung do WIPO công bố, chẳng hạn như hình ảnh, đồ họa, nhãn hiệu hoặc logo, được ghi nhận thuộc về bên thứ ba, người sử dụng nội dung đó hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xin phép sử dụng từ chủ sở hữu quyền.

Để xem bản sao giấy phép này, vui lòng truy cập <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh theo giấy phép này mà không thể giải quyết một cách hòa giải sẽ được đưa ra trọng tài theo Quy tắc Trọng tài của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) hiện hành. Các bên sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ phán quyết trọng tài nào được đưa ra do kết quả của quá trình trọng tài đó như là phán quyết cuối cùng đối với tranh chấp đó.

Các thuật ngữ được sử dụng và cách trình bày tài liệu trong toàn bộ ấn phẩm này không hàm ý bất kỳ quan điểm nào từ phía WIPO liên quan đến tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ hoặc khu vực nào hoặc chính quyền của quốc gia, lãnh thổ hoặc khu vực đó, hoặc liên quan đến việc phân định biên giới hoặc ranh giới của quốc gia, lãnh thổ hoặc khu vực đó.

Ấn phẩm này không nhằm phản ánh quan điểm của các quốc gia thành viên hoặc Ban thư ký WIPO.

Việc đề cập đến các công ty hoặc sản phẩm cụ thể của các nhà sản xuất không ngụ ý rằng chúng được WIPO chứng thực hoặc khuyến nghị hơn so với các sản phẩm tương tự khác không được đề cập.

Ảnh bìa: Thiết kế của WIPO